Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu

APRENDIZAJE PERMANENTE
UNIVERSIDAD DE MONTERREY

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

1

Ejemplo de proyectos de analítica predictiva.

Machine Learning

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicaciones de machine learning

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicaciones

Por disciplina

- Financial Services Analytics
- Supply Chain Analytics
- Marketing Analytics
- Retail Analytics
- Healthcare Analytics
- Sports Analytics
- Risk & Credit Analytics
- Web Analytics
- Pricing Analytics
- Costumer Analytics
- **Manufacturing Analytics**
- **People Analytics**

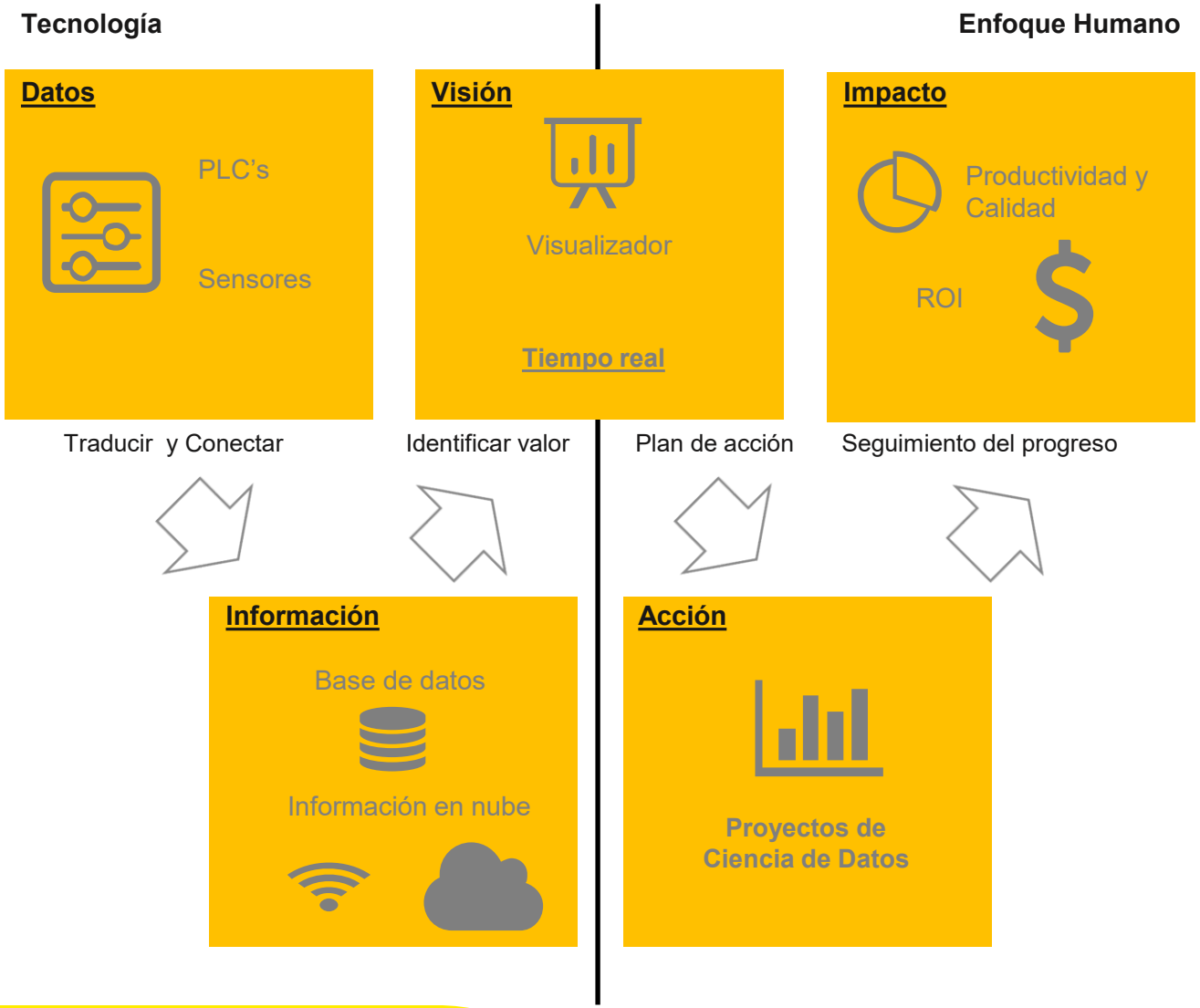
Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicaciones de manufactura

Manufactura

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Metodología de aplicación industrial



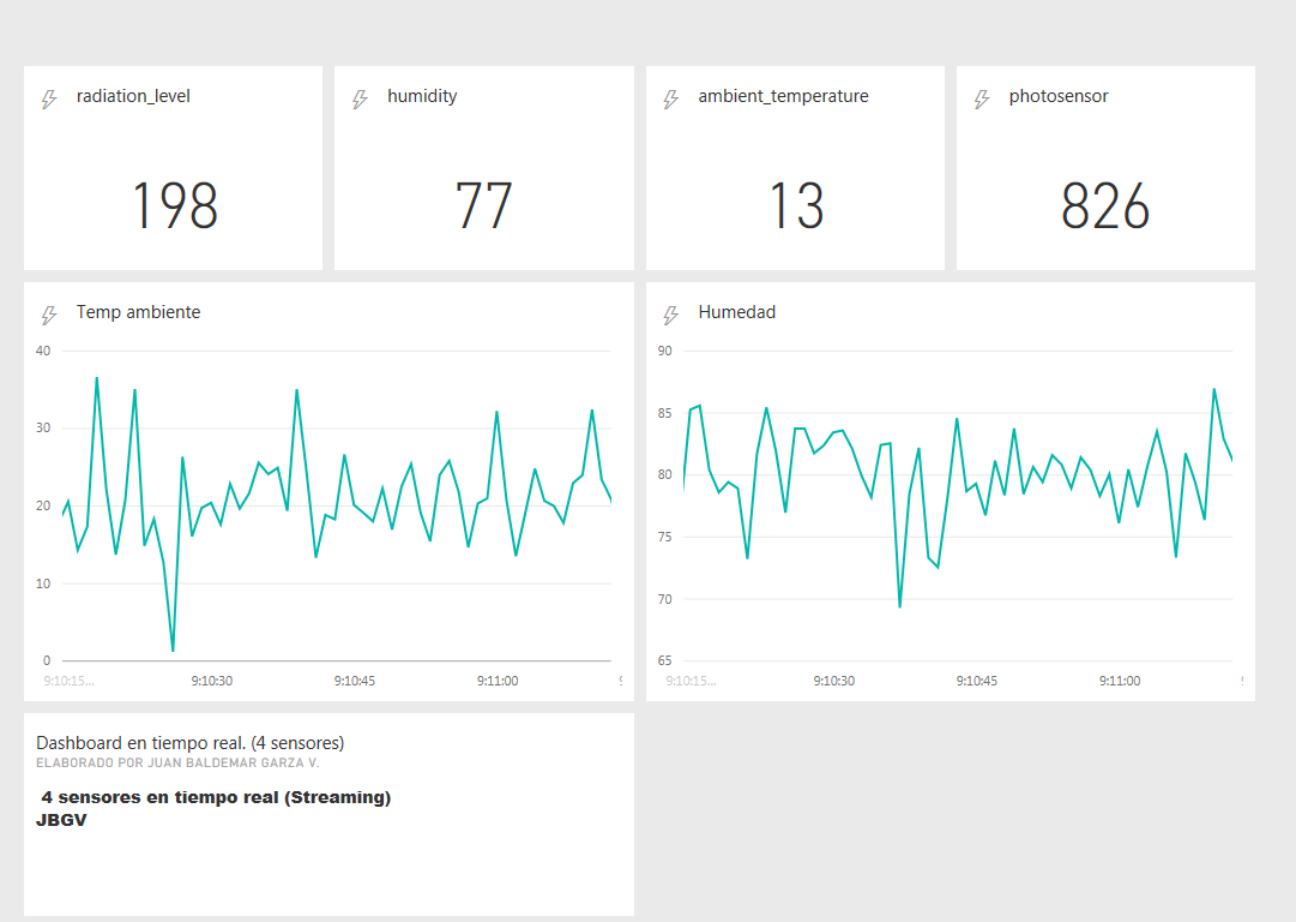
Fuente: McKinsey & Company. Industry 4.0 at McKinsey's model factories.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Demostración

4 sensores en tiempo real (Data Streaming con Power BI)

No debemos
quedarnos en este nivel



Derechos reservados 2025

Aplicaciones de manufactura

Manufactura

- Monitoreo de consumo de energía
- Control de inventario
- Pronósticos
- Optimización
- Control de procesos
- Voz de cliente
- **Mantenimiento predictive (2)**
- **Calidad 4.0 (2)**

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicaciones de mantenimiento predictivo

- ✓ Detectar anomalías en el rendimiento o la funcionalidad de un equipo o sistema.
- ✓ Predecir si un activo puede fallar en un futuro próximo.
- ✓ Estimar la vida útil restante de un activo.
- ✓ Identificar las principales causas de error de un activo.
- ✓ Identifique qué acciones de mantenimiento deben realizarse.

Algunas fuentes de datos
•Historial de fallos
•Historial de mantenimiento/reparación
•Condiciones de funcionamiento de la máquina
•Metadatos del equipo

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Detección de anomalía”

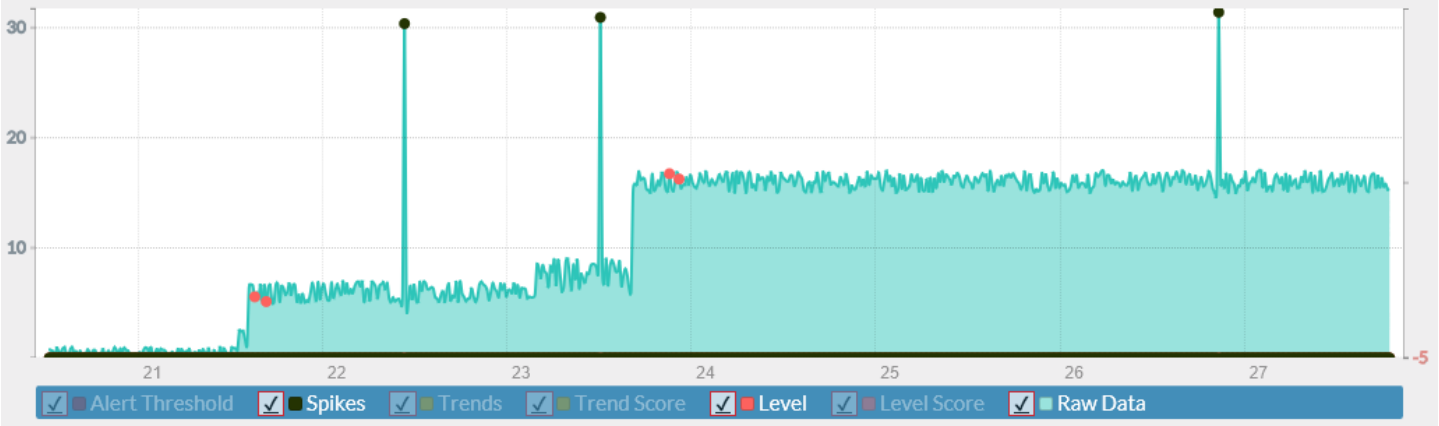
Objetivo

- Encontrar un evento que cae fuera de las condiciones consideradas *normales*.
    - Detección de fallas en equipos
    - Lecturas de sensores

Problemas clave

- Definir el perfil de los eventos normales
- Evitar falsos positivos (falsas alarmas)
- Condiciones cambiantes en el tiempo
- Fallas en equipos

Solución.-Detección de anomalía y acciones.



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Modelación Predictiva - CART

Casos de uso
“Predicción anticipada de falla”

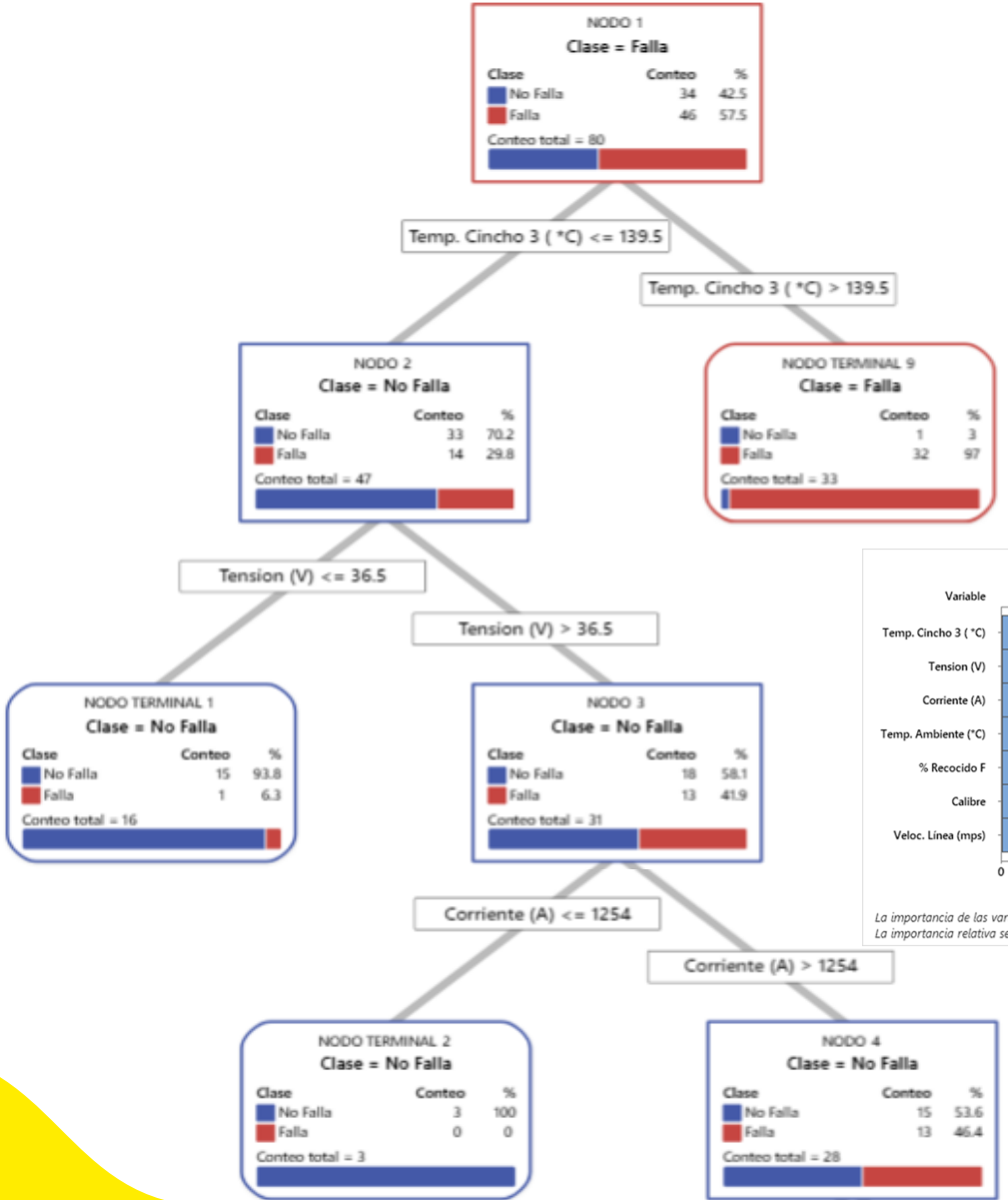
Se realizó la selección de un algoritmo para predecir el riesgo de falla de un componente en función de las horas de uso.

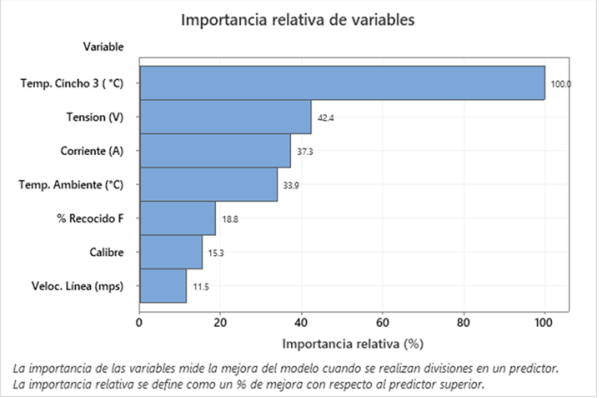
Se seleccionó CART para crear un árbol de decisiones para una respuesta continua o discreta con muchos predictores categóricos o continuos. CART ilustra patrones y relaciones importantes entre una respuesta y predictores importantes dentro de datos muy complicados, sin usar métodos paramétricos.

Utiliza el código original de profesores de renombre mundial de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley. (1)

Si el modelo resulta confiable se automatizará con información en tiempo real.

1.-Freiman, Friedman, Olshen y Stone. (1984). Classification and Regression Trees. Boca Raton, Florida: Chapman & Hall/CRC.





Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Detección de falla de motor por audio”

Objetivo

- Detección de falla de motor por audio.

Problemas clave

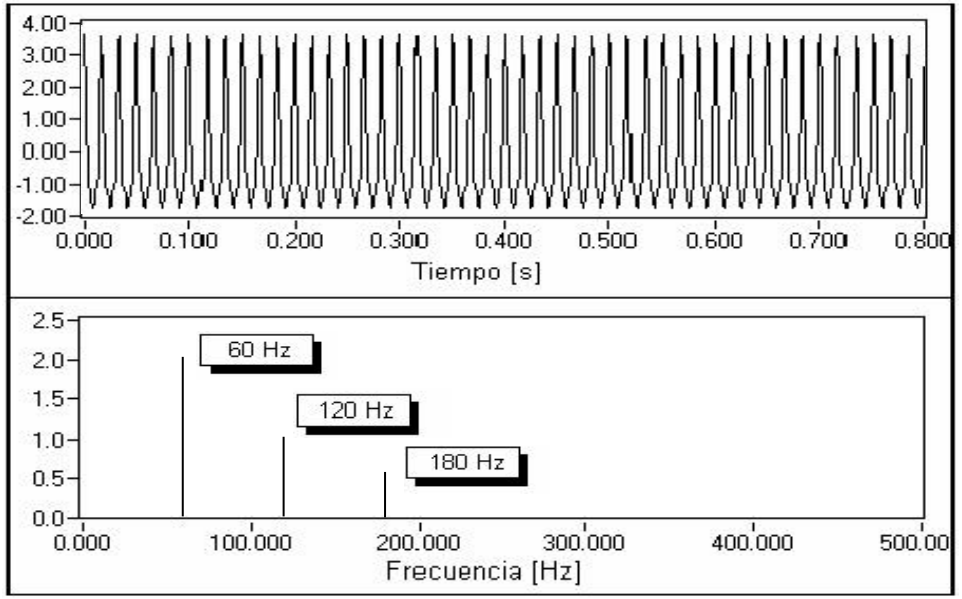
- El conjunto de habilidades de los expertos es de alto costo y falta de disponibilidad limitada.
- Predicciones humanas de expertos tienen variación.

Solución:

Proporciona procesamiento y transformación de datos de audio , por ejemplo, Transformadas de Fourier.

El aprendizaje automático predice errores y problemas de falla.

$$y(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\, 2\pi f t}\, dt$$



Derechos reservados 2025

Aplicaciones de calidad predictiva (4.0)

- ✓ Encontrar defectuosos o defectos.
- ✓ Control de proceso y capacidad.
- ✓ Verificación: para validar las mercancías o las piezas y asegurarse del nivel de calidad.
- ✓ Posicionamiento: para realizar operaciones de inspección, sobre todo cuando se gestionan grandes cadenas de producción.
- ✓ Identificación: a través de la lectura de caracteres o la decodificación de códigos de barras.
- ✓ Medición: un sistema de visión artificial puede saber con gran precisión las medidas del producto para conseguir un acabado perfecto.

Algunas fuentes de datos
•Historial de calidad
•Historial de defectos/defectuosos
•Códigos de barras
•Imágenes

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Modelación Predictiva - CART

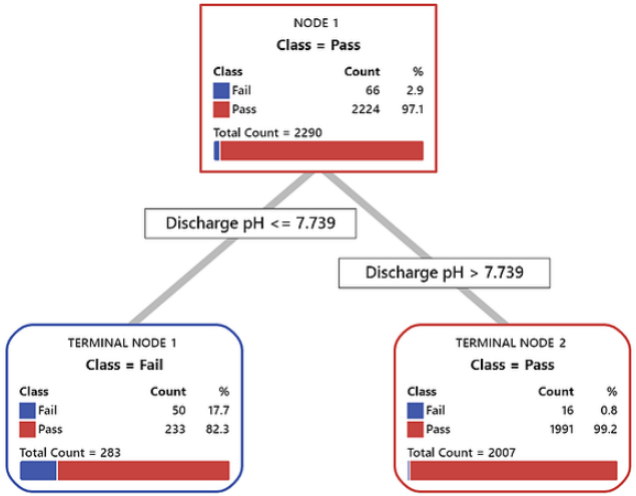
Casos de uso
“Predicción anticipada de defecto”

Se realizó la selección de un algoritmo para predecir defectos.

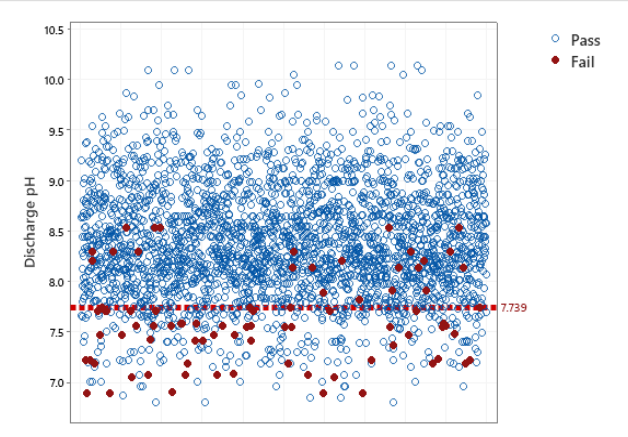
Se seleccionó CART para crear un árbol de decisiones para una respuesta continua o discreta con muchos predictores categóricos o continuos. CART ilustra patrones y relaciones importantes entre una respuesta y predictores importantes dentro de datos muy complicados, sin usar métodos paramétricos.

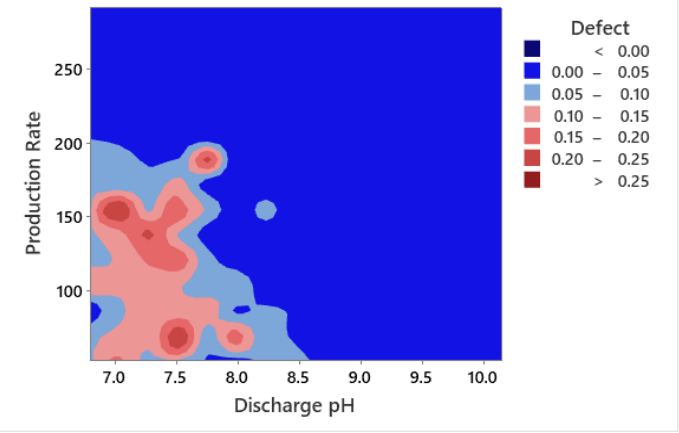
Utiliza el código original de profesores de renombre mundial de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley. (1)

1.-Freiman, Friedman, Olshen y Stone. (1984). Classification and Regression Trees. Boca Raton, Florida: Chapman & Hall/CRC.



If discharge pH <= 7.739, then the estimated probability of a defect is relatively high (17.7%). If discharge pH > 7.739, then very few defects occur.





Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Visión computacional y Deep learning para control de calidad”

Objetivo

- Encontrar un pieza defectuosa o con defectos
  - Clasificación de piezas buenas vs malas
  - Clasificación de defectos

Problemas clave

- Inspección humana
- No existe la calidad en la fuente
- Alto costo de calidad

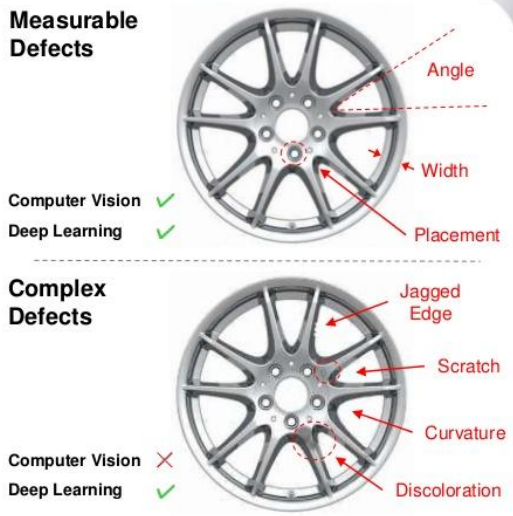
Solución:

Master
Referencia
Reglas

(Objetos uniformes y simples)

Arquitectura
Aprendizaje continuo

Benefit	Computer Vision	Deep Learning
Trained from data instead of programmed rules	✗	✓
Fast adaptation to changing specifications / product variation	✗	✓
Replicates worker judgement	✗	✓
Highlights anything unexpected	✗	✓
Learns from experience	✗	✓
Easily applied to more complex image types (i.e. ultrasound)	✗	✓
Classification of defects	✗	✓



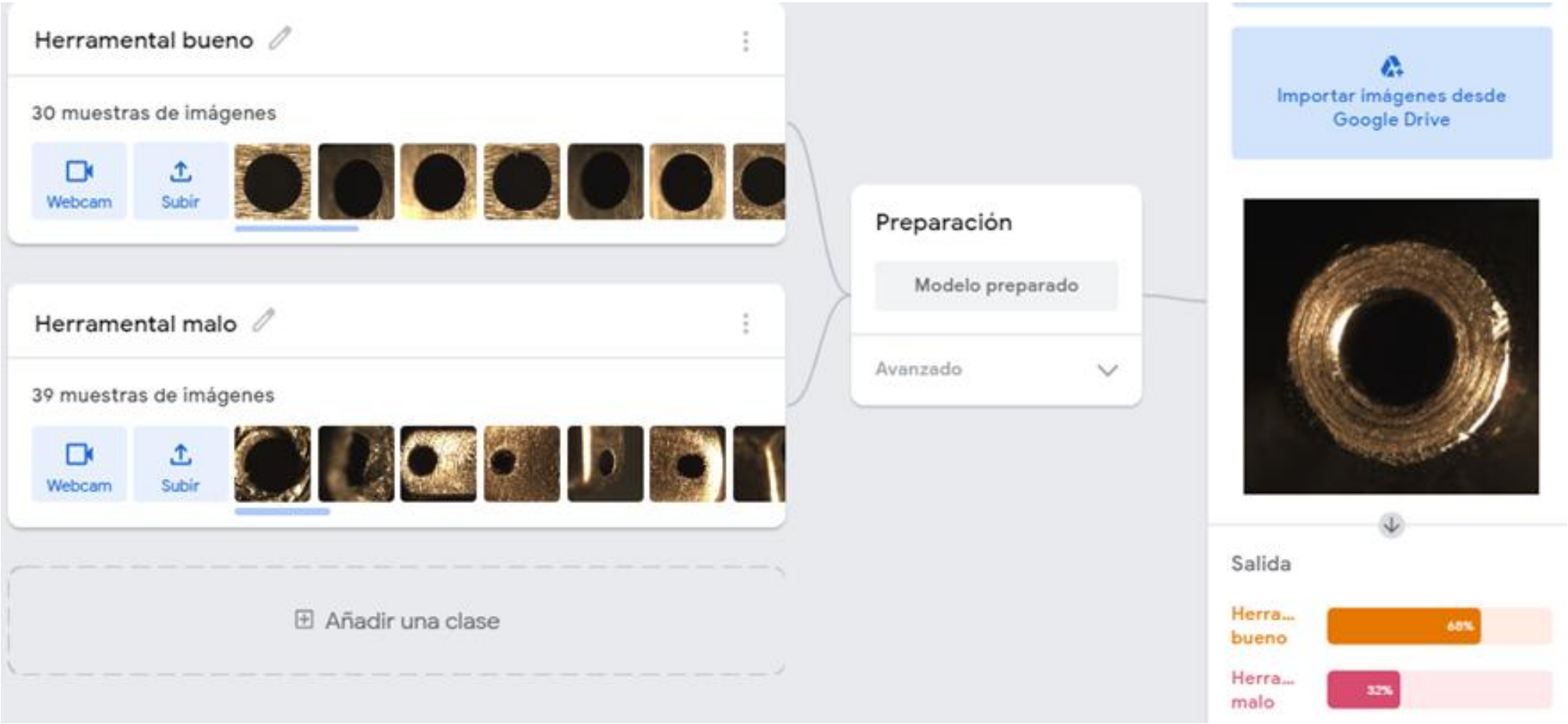
16 © Copyright 2017 FUJITSU

(Objetos complejos) Robustez a variaciones de luz, posición, textura y color.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Visión computacional y Deep learning para control de calidad”

Solución:



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“SPC Real time”

Objetivo

- Control de variables de proceso
  - Control de variable (individual o agrupados)
  - Control para datos discretos (p,np, c,u)
  - Puede incluir métricas de capacidad de proceso
    - Cp, Cpk, Pp, Ppk

Problemas clave

- Falta de control de proceso
- No existe la calidad en la fuente
- Alto costo de calidad
- No hay alarma para indicar fuera de control de proceso

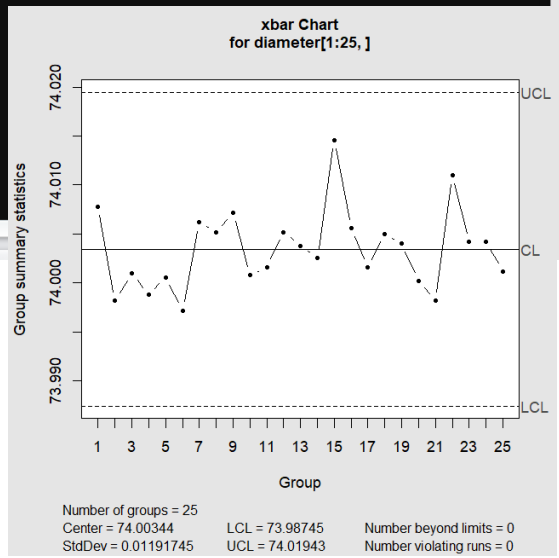
Solución:

Grafica de ctrl en r studio.R*

Source on Save | Run | Source

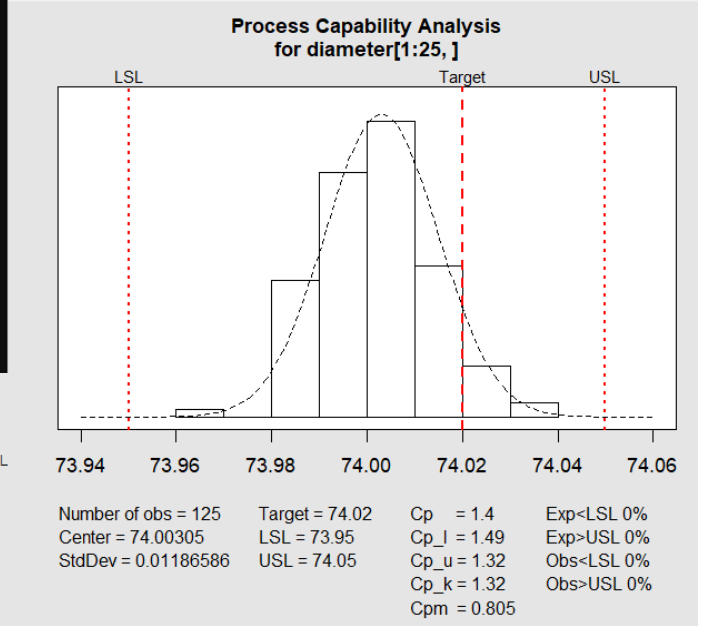
```r
library(qcc)
data(pistonrings)
attach(pistonrings)
head(pistonrings)
diameter <- qcc.groups(diameter, sample)
head(diameter)
summary(diameter)
win.graph()
obj <- qcc(diameter[1:30,], type="R")
summary(obj)
obj <- qcc(diameter[1:30,], type="xbar",nsigmas = 2)
obj <- qcc(diameter[1:30,], type="xbar",nsigmas = 1)
obj <- qcc(diameter[1:30,], type="xbar",newdata=diameter[31:40,])
diameter <- qcc.groups(diameter, sample)
q <- qcc(diameter[1:25,], type="xbar", nsigmas=3, plot=TRUE)
process.capability(q, spec.limits=c(73.95,74.05))
process.capability(q, spec.limits=c(73.95,74.05), target=74.02)
```

17:64 (Top Level)



R Graphics: Device 2 (ACTIVE)

Archivo Histórico Redimensionar



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“MSA”

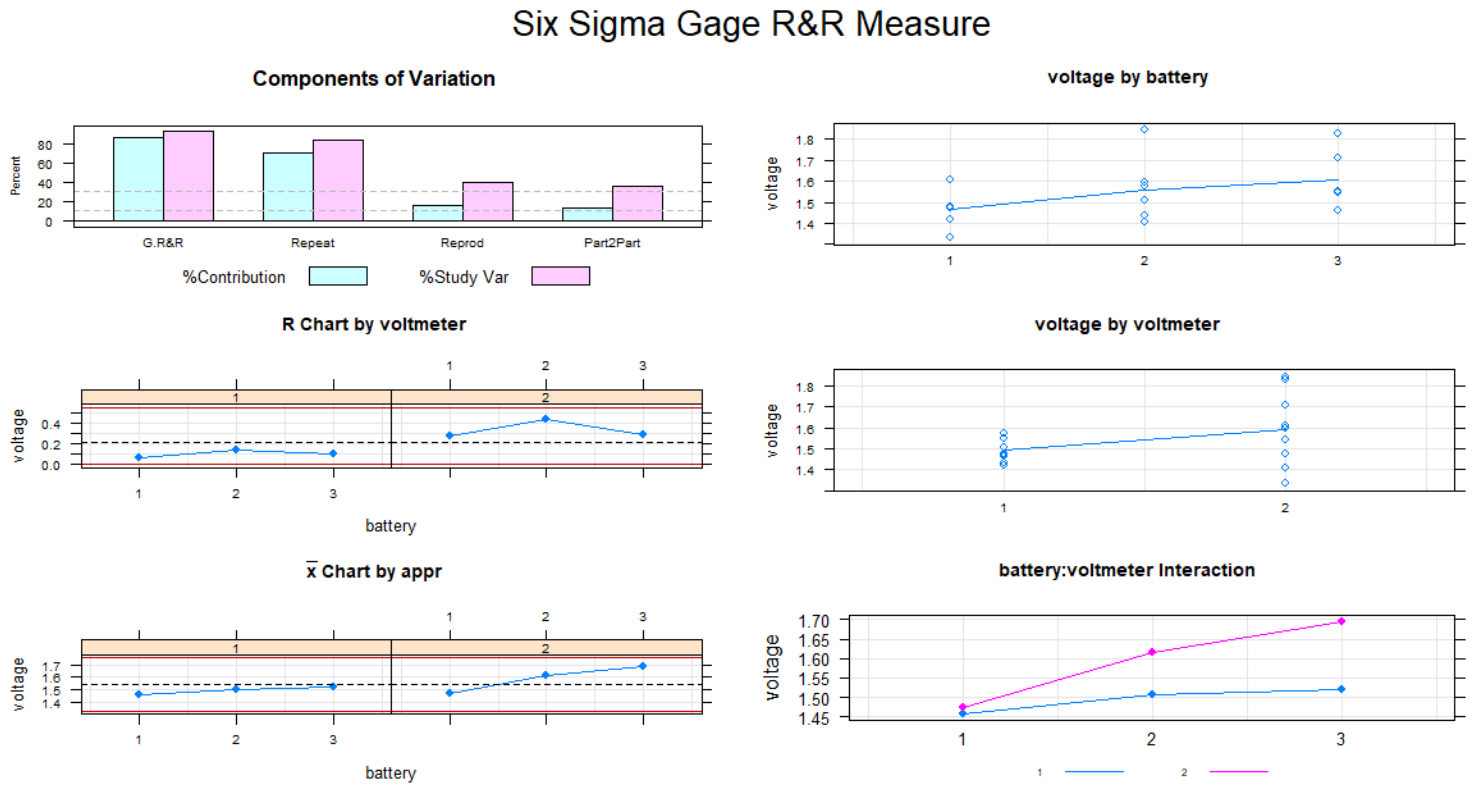
Objetivo

- Evaluar Sistema de Medición
  - Gage R&R

Problemas clave

- Instrumento
- Método

Solución:



Batteries Project MSA

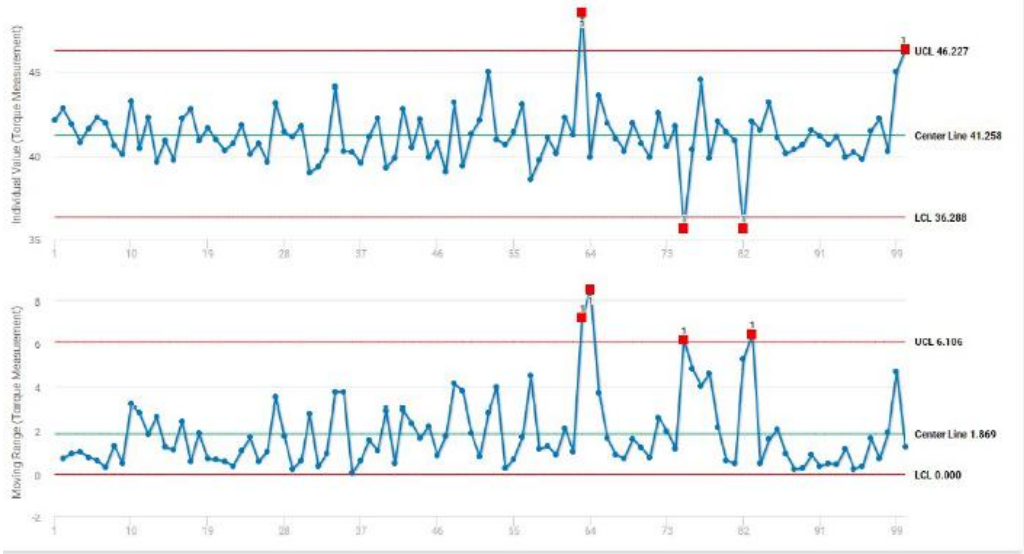
library(SixSigma)

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“SPC Real time”

Real-Time Statistical Process Control

Root Cause Analysis



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicaciones de Lean + 4.0

Ejemplo de beneficios de reducción de costos

Beneficios Lean

15-20%

Beneficios I 4.0

10-15%

=

Lean 4.0

40%

Estudio realizado BCG. Con 750 Managers de producción en el mundo.

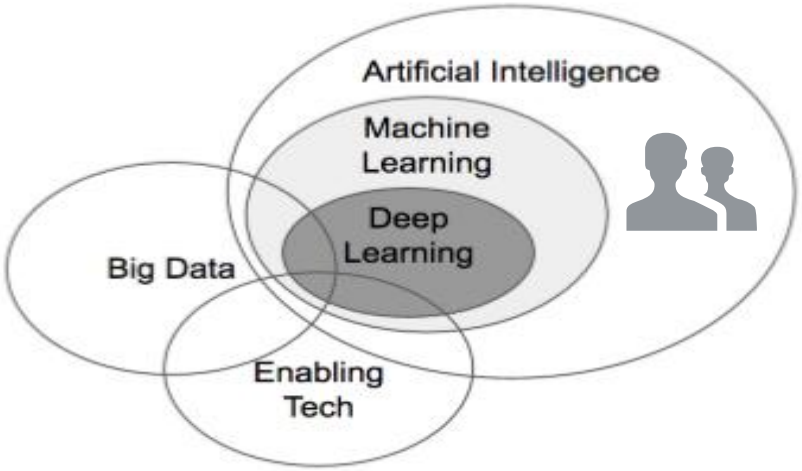
Fuente: When Lean Meets Industry 4.0 Next Level Operational Excellence. Boston Consulting Group.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Ternium

Derechos reservados 2025

Aplicaciones de People Analytics



Es un conjunto de técnicas que nos permiten **predecir comportamientos de las personas** dentro de una empresa

Hace uso de los distintos tipos de analítica: **descriptiva, prescriptiva, diagnóstica y predictiva**.

Hace uso de la ciencia de datos, estadística, matemáticas, aprendizaje automático (**machine learning**) y la inteligencia artificial para dar Valor al Negocio.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicaciones de People Analytics

People Analytics

- Análisis de sentimiento de empleados
- Reputación corporativa
- Riesgo de abandono
- Analítica Seguridad Industrial
- Análisis de supervivencia de empleado
- Análisis de red organizacional / servicio
- Índice de Promotor neto de empleado
- Pulso de un servicio
- Emociones en empleados a través de un servicio (Plutchik)
- Emociones de empleados (PANAS)
- Monitoreo y riesgo COVID-19
- Otros

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Análisis de sentimiento empleados”

Objetivo

- El análisis de sentimiento (minería de opiniones) consiste en el uso de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, analítica de textos y lingüística computacional para identificar y extraer información subjetiva de contenido de diversos tipos.

Solución:

Sentimiento a nivel de atributo
Detecta el sentimiento específico para una objeto o cada una de sus cualidades.
Analiza el sentimiento de cada frase.

Identifica opiniones y hechos
Discrimina cuando se expresa un hecho objetivo y cuando es una opinión subjetiva

Detección de ironía
Identificamos comentarios donde se quiere expresar lo contrario de lo que se dice.

Polaridad graduada
Diferencia lo muy positivo y lo muy negativo, además la ausencia de sentimiento.

Acuerdo y desacuerdo
El análisis detallado permite identificar opiniones de distinto signo o mensajes contradictorios o ambiguos

Problemas clave

- No se escucha al empleado
- Problemas laborales
- Baja productividad
- Huelgas
- Baja satisfacción del empleado

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Análisis de reputación corporativa”

Objetivo

- El análisis de la Reputación Corporativa permite entender el impacto que las opiniones y percepciones de empleados, clientes, proveedores, usuarios tienen sobre una serie de ejes reputacionales de una organización.
- Se puede definir como un agregado de las opiniones, percepciones y expectativas que diversos grupos de interés relevantes tienen sobre una cierta organización.
- Incorpora todo tipo de feedback. Además de entrevistas, encuestas, incorpora redes sociales, otros foros etc
- Su carga es inmediata y espontanea. Identifica rápidamente crisis potenciales. La disponibilidad 24x7 y su alta velocidad permite generar alarmas en tiempo real sobre cualquier comentario o tendencia e identificar rápidamente áreas de mejora.

Problemas clave

- No se escucha al empleado
- No se escucha al cliente
- Problemas laborales
- Baja productividad
- Quejas de cliente
- Marca desgastada
- Falta de integridad

Solución:

7 ejes evaluados por el algoritmo

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Análisis de abandono de empleado”

Objetivo

- Anticipar el riesgo de abandono de un empleado

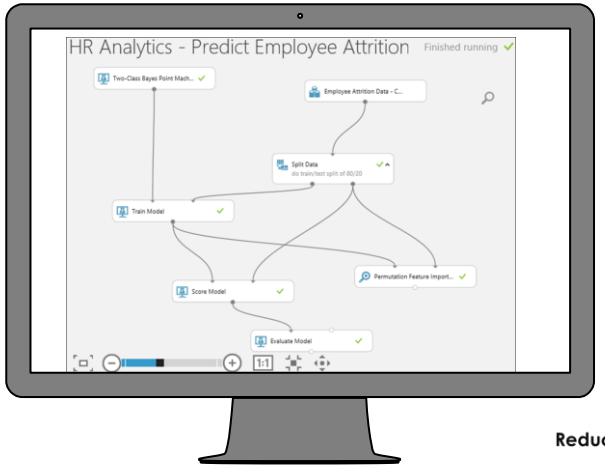
Problemas clave

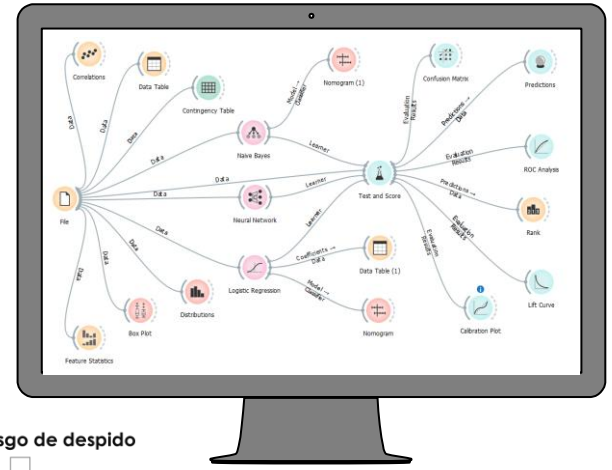
- Alta rotación / fuga de talento
- Costos de incorporación
- Baja productividad
- Falta de satisfacción de personal

Azure
machine learning
studio

Solución:

¿Qué características influyen para que un empleado abandone su puesto?





Reduce riesgo de despido

- Categoría
- Pequeñas Mejoras
- Antigüedad
- Círculos de Control de Calidad
- Primeros Auxilios
- Satisfacción de Personal
- Dependientes económicos
- Edad

Probabilidad de abandono
“Riesgo”

$$p(B|A) = \frac{p(A|B) \times p(B)}{p(A)}$$

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Survival Analysis”

Objetivo

- Calcular el ciclo de vida de un empleado

Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Costos de incorporación
- Baja productividad
- Falta de satisfacción de personal

5.37 años la media de Ciclo de vida de un empleado operativo

-**75%** de **supervivencia laboral** a los **2 años de antigüedad**

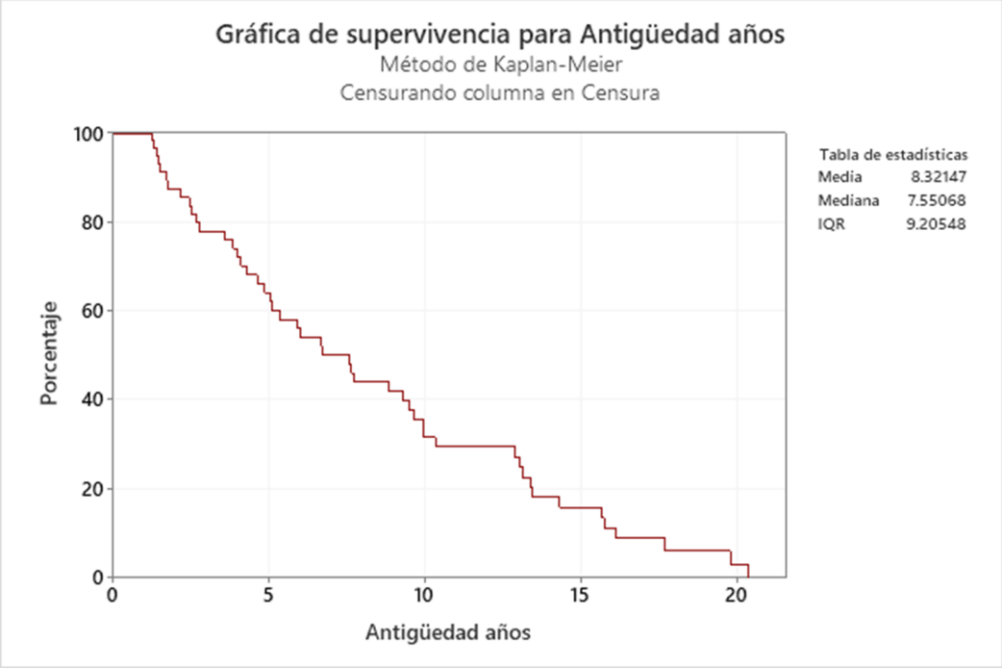
-Tasa de riesgo más alta en los primeros 3 años

Solución:

S(t) = P(T>t)
S, probabilidad
P, es el tiempo hasta no continuar más el empleado laborando
T, es después de algún punto de tiempo, t

¿Ciclo de vida del empleado?

S(t)



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Organizational Network Analysis”

Objetivo

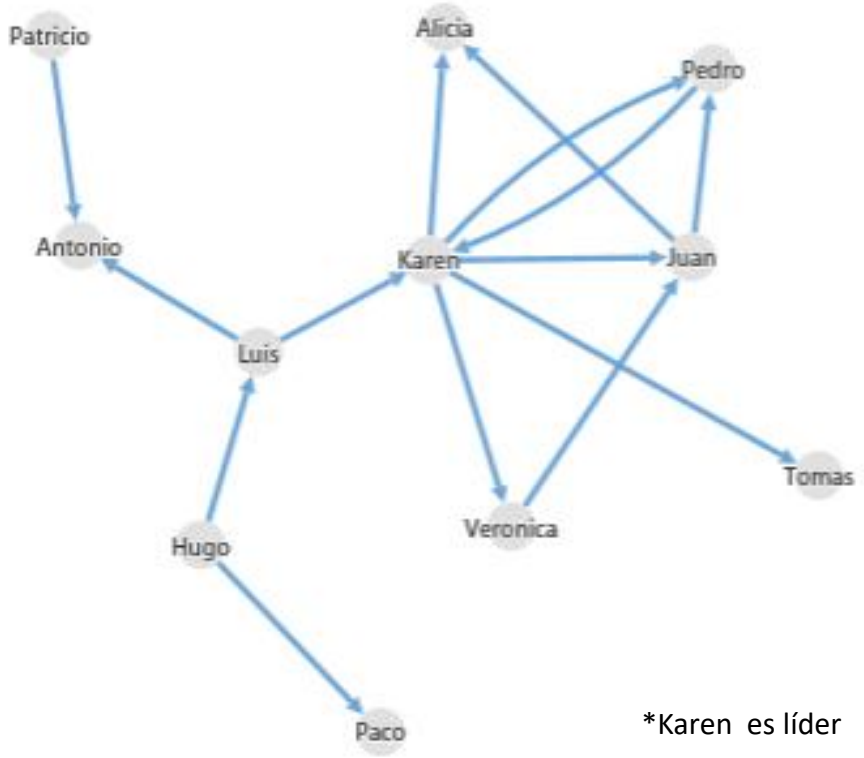
- Calcular interacción de un equipo. Detectar liderazgo y colaboradores aislados

Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:

Red básica



*Karen es líder

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Caso de uso
“Análisis de red de servicio”

•••

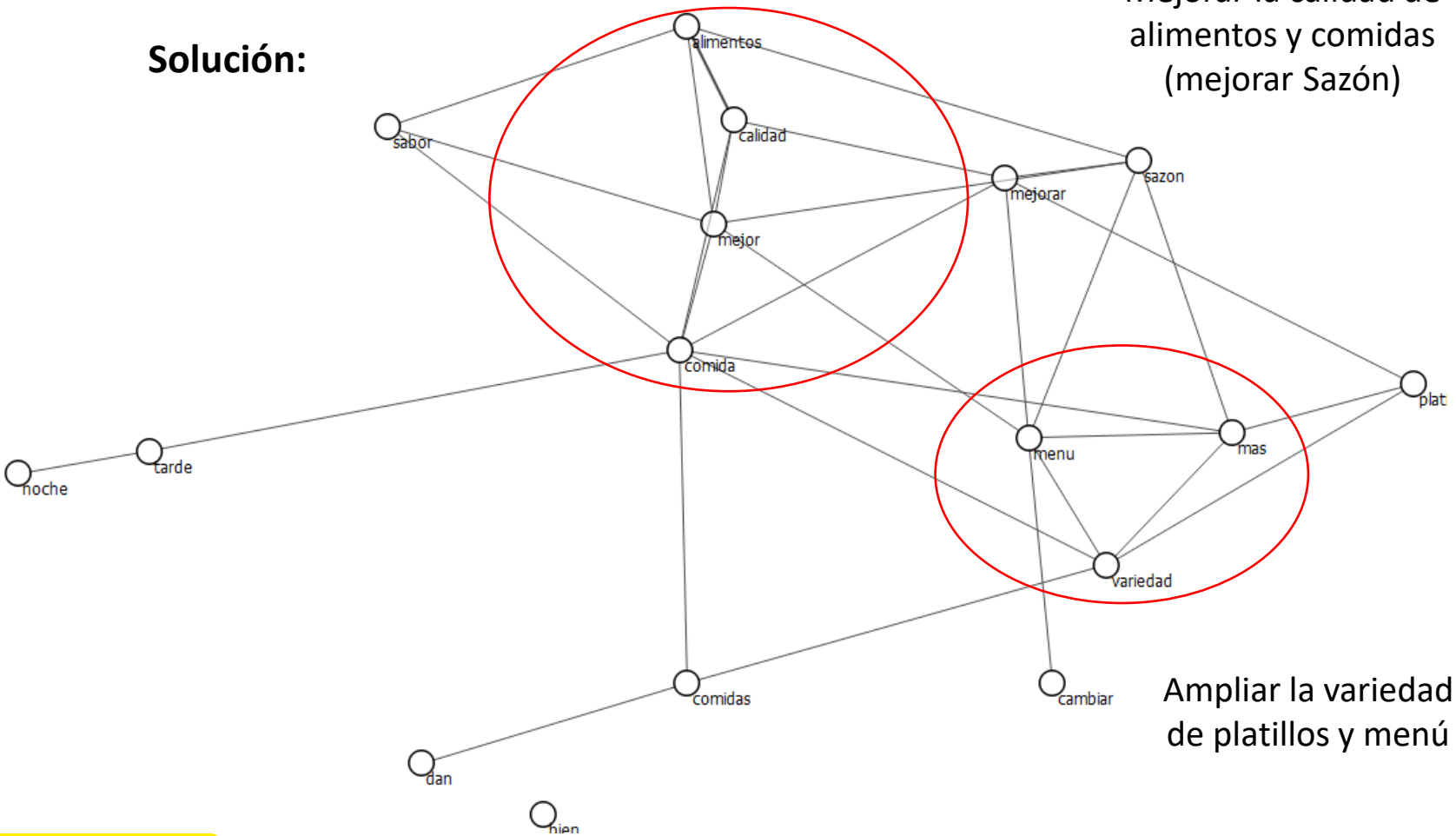
Objetivo

Evaluar un servicio en base a comentarios

Problemas clave

- Quejas
- Falta evaluación

Solución:



Mejorar la calidad de alimentos y comidas (mejorar Sazón)

Ampliar la variedad de platillos y menú

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso
“Safety Analytics”

Objetivo

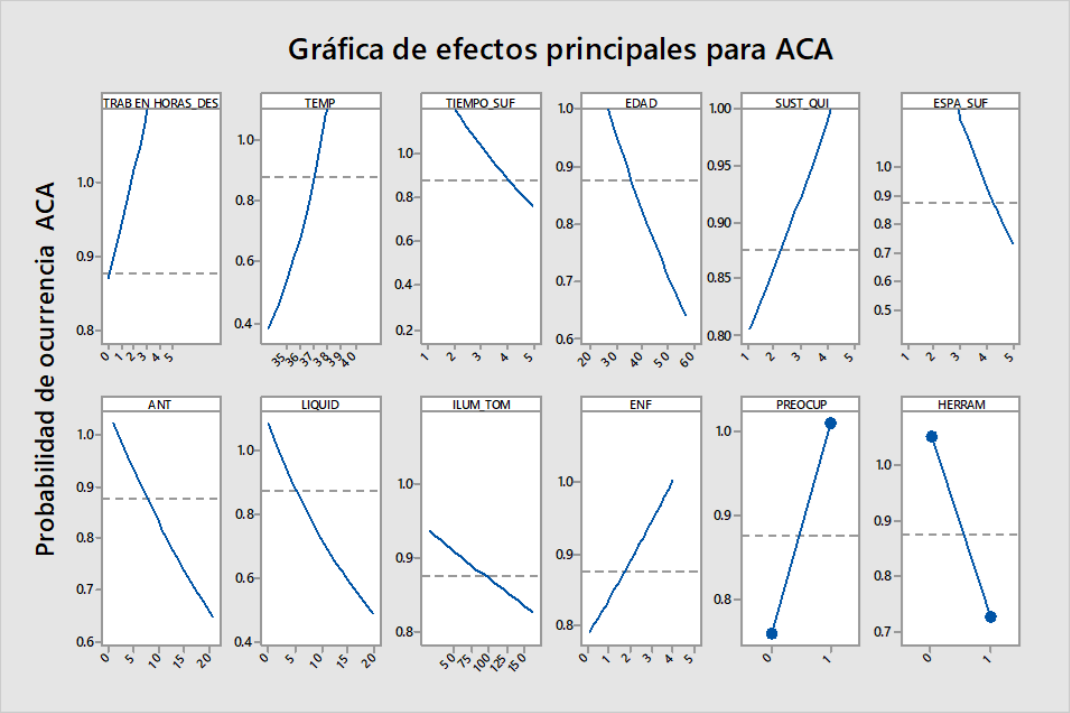
- Anticipar el riesgo de accidente.
  - Matriz de riesgos
  - Enfoque preventivo y predictivo

Problemas clave

- Incidentes / Accidentes
- Días pérdidos
- Incremento de prima de riesgo
- Falta de medición de riesgo
- Falta de limitación a áreas de riesgo

Solución:

¿Cuál será la probabilidad de riesgo que ocurra un evento de acto inseguro, condición insegura y/o combinación de las anteriores?

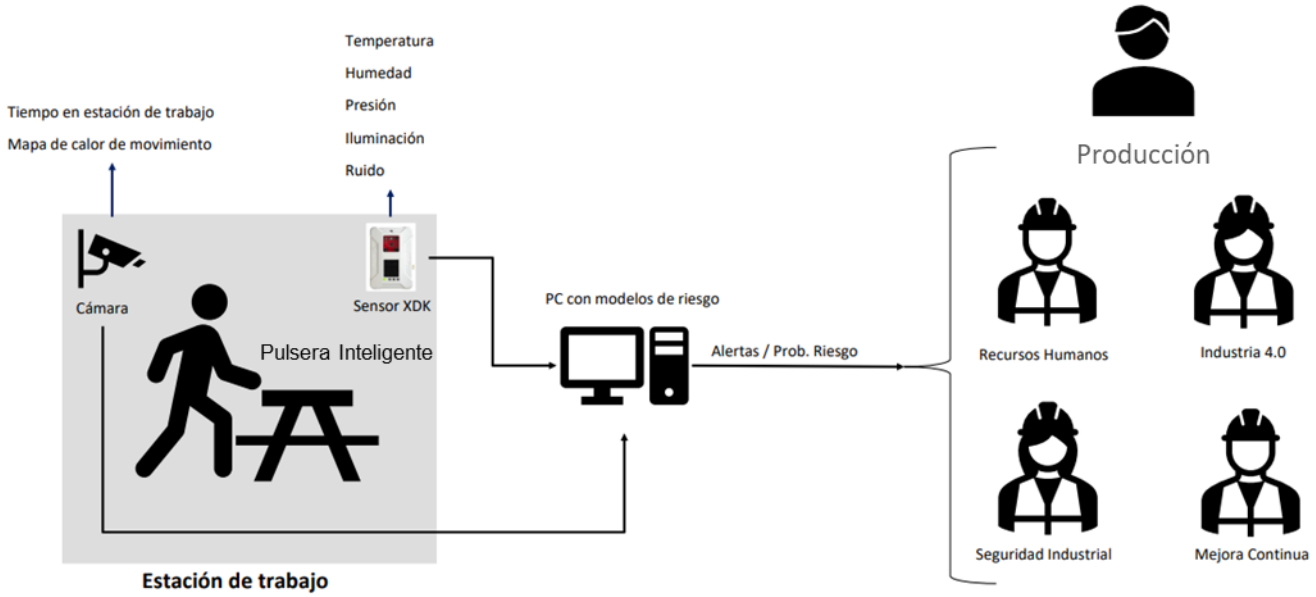


Casos de uso
“Safety Analytics”

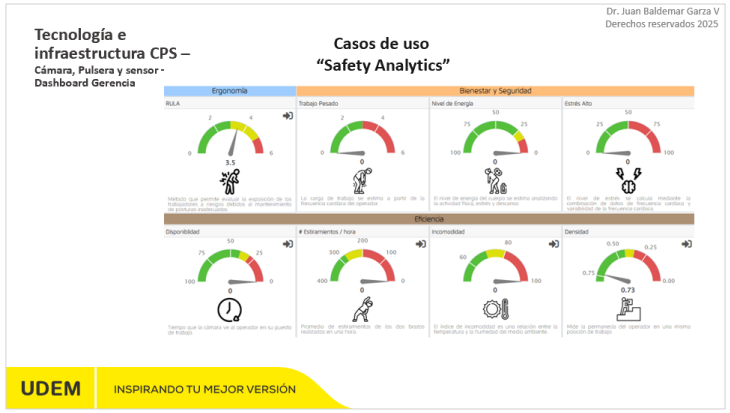
Tecnología e infraestructura CPS – Cámara, Pulsera y sensor

Basado en la literatura se sabe que las condiciones ambientales como temperatura, humedad, presión atmosférica, iluminación, ruido, tiempo de actividad de trabajo , estrés, carga de trabajo, nivel de energía de las personas y aspectos ergonómicos pueden tener un **impacto notorio sobre la eficiencia** en una estación de trabajo. Incluso **llevando a los colaboradores a incrementar el riesgo de una lesión y la probabilidad de cometer un acto inseguro** en la actividad laboral.

Objetivo contar con
Información en tiempo real que nos permita anticipar **riesgos**:



Medio: Dashboard



Output

-Seguimiento EHS

-Seguimiento Producción

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso “Calidad de Servicio”
“Anticipar acto inseguro”

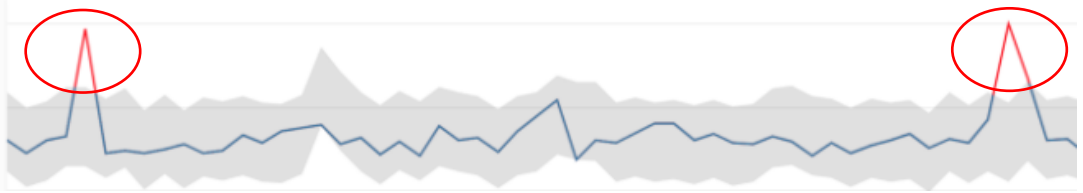
¿Qué podría pasar?

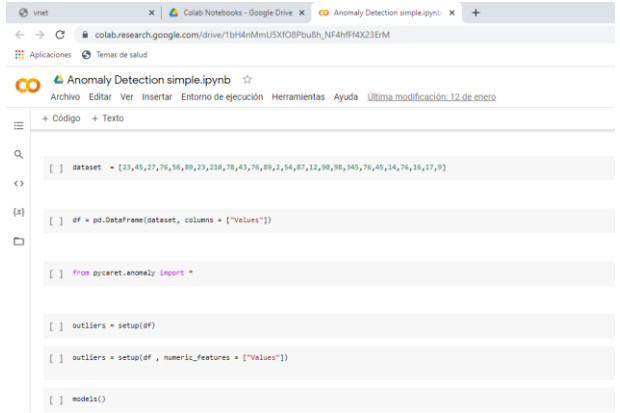
Fuente: Otros datos - Temp

¿Pudiéramos anticipar el riesgo de un accidente por acto inseguro por temperatura alta ?

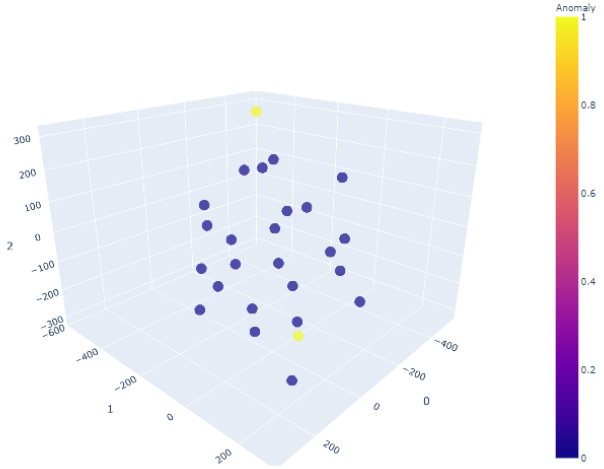
La detección de anomalías es el proceso de identificar elementos o eventos inesperados en conjuntos de datos, que difieren de la norma, estándar o meta. (Ver si impacta la estacionalidad) Ej. Canícula

Primeros Auxilios





Nos anticipa un comportamiento que no es normal



Gráfica tridimensional que identifica anomalías (anomalía es un punto de color amarillo)

La grafica es un espacio vectorial para ver visualmente los outliers o datos anómalos.

```
outlier_results = assign_model(histogram)
print(outlier_results)
```

	Values	Anomaly	Anomaly_Score
0	23	0	-0.262790
1	45	0	-0.253586
2	27	0	-0.227445
3	76	0	-0.282048
4	56	0	-0.225414
5	89	0	-0.265525
6	23	0	-0.262790
7	210	1	0.036279
8	78	0	-0.249565
9	43	0	-0.233449
10	76	0	-0.282048
11	89	0	-0.265525
12	2	0	-0.108836
13	54	0	-0.229046
14	87	0	-0.249048
15	12	0	-0.251274
16	90	0	-0.240715
17	98	0	-0.125447
18	345	1	0.116962
19	76	0	-0.282048
20	45	0	-0.253586
21	14	0	-0.262174
22	76	0	-0.282048
23	16	0	-0.268841
24	17	0	-0.260061
25	9	0	-0.212785

Muestra con un valor de 1 el dato de anomalía detectado

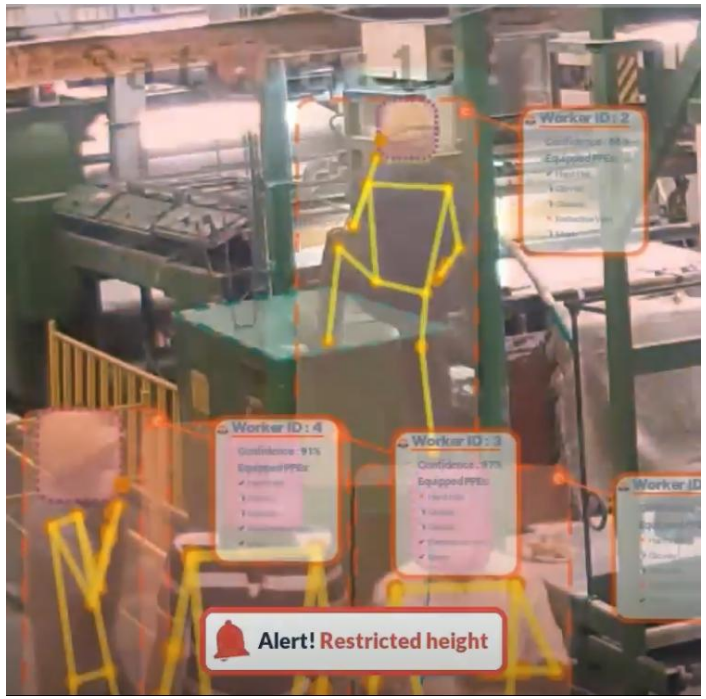
Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

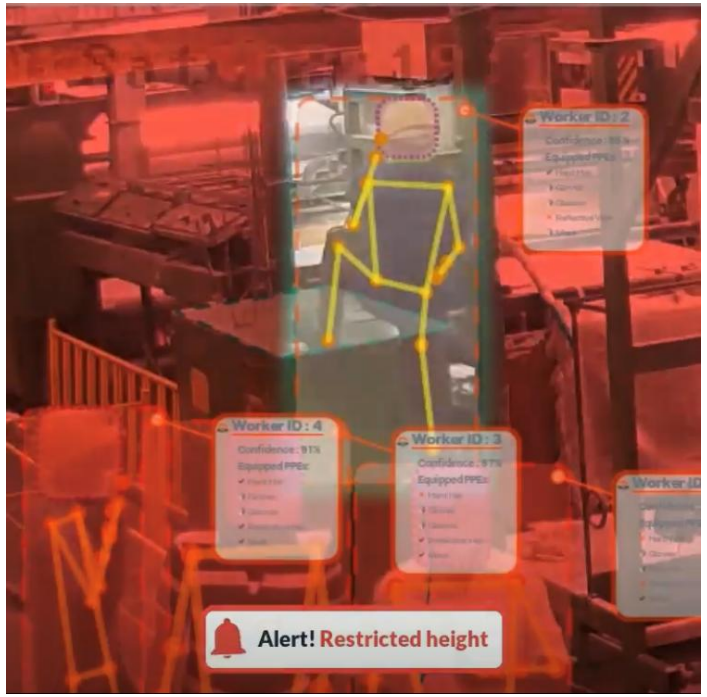
Casos de uso “Calidad de Servicio”
“Anticipar acto inseguro”

¿Qué podría pasar?
Fuente: Otros datos - Movimiento

¿Pudiéramos anticipar el riesgo de un accidente por acto inseguro?

Nos anticipa un comportamiento que no es normal





Las caídas se encuentran entre las causas más comunes de lesiones graves relacionadas con el trabajo

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso “Calidad de Servicio”
“Anticipar riesgo ergonómico”

¿Qué podría pasar?

Fuente: Otros datos - Movimiento

¿Pudiéramos anticipar el riesgo ergonómico?

RULA fue publicado por McAtamney y Corlett en la revista científica *Applied Ergonomics* en 1993 y se centra principalmente en la postura de las extremidades superiores. RULA define los rangos de ángulo articular para el cuello, el tronco, los brazos, las muñecas y las piernas. Cuanto peor sea la postura, más puntos obtendrás. Al final, se suman todos los puntos y se da una puntuación total, mientras que la puntuación total varía de "postura aceptable" a "se requieren cambios inmediatamente" [4].

A:
Upper arms
Lower arms
Wrist
= 2

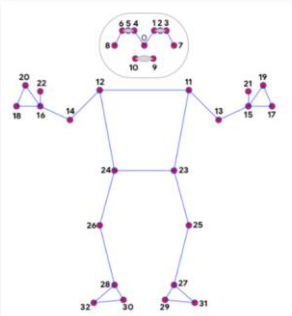
B:
Neck
Trunk
Legs
= 1

A \ B	1	2	3	4	5	6	7+
1	1	2	3	3	4	5	5
2	2	2	3	4	4	5	5
3	3	3	3	4	4	5	6
4	3	3	3	4	5	6	6
5	4	4	4	5	6	7	7
6	4	4	5	6	6	7	7
7	5	5	6	6	7	7	7
8	5	5	6	7	7	7	7

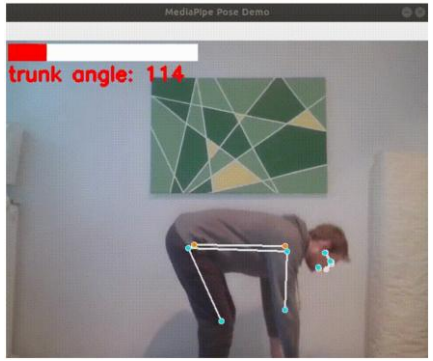
RULA Score	Evaluation
1-2	Acceptable
3-4	Changes may be required
5-6	Changes are required soon
7+	Changes are required immediately

Pose Landmark Model (BlazePose GHUM 3D)

The landmark model in MediaPipe Pose predicts the location of 33 pose landmarks (see figure below).

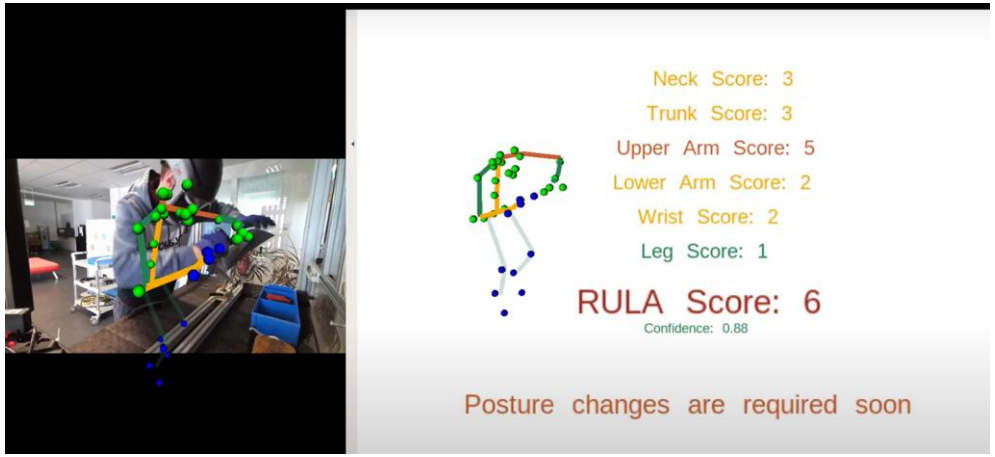


0. nose
1. left_eye_inner
2. left_eye
3. left_eye_outer
4. right_eye_inner
5. right_eye
6. right_eye_outer
7. left_ear
8. right_ear
9. mouth_left
10. mouth_right
11. left_shoulder
12. right_shoulder
13. left_elbow
14. right_elbow
15. left_wrist
16. right_wrist
17. left_pinky
18. right_pinky
19. left_index
20. right_index
21. left_thumb
22. right_thumb
23. left_hip
24. right_hip
25. left_knee
26. right_knee
27. left_ankle
28. right_ankle
29. left_heel
30. right_heel
31. left_foot_index
32. right_foot_index



Primero, necesitamos un modelo de aprendizaje automático previamente entrenado que detecte las articulaciones del cuerpo en una imagen / video. Aquí, usaremos [MediaPipe Pose de Google](), que se basa en la red neuronal convolucional BlazePose [5].

MediaPipe estima 33 puntos clave del cuerpo llamados puntos de referencia de pose, dado solo una imagen RGB como entrada y no requiere una GPU. Cada punto de referencia tiene coordenadas del mundo real en metros que se originan en las caderas

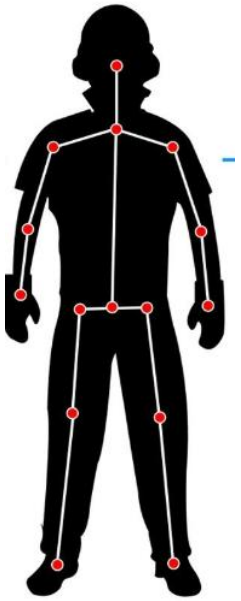


Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso “Salud”
“Anticipar EPP”

Deep Learning en Seguridad Industrial y ergonomía.

Detección de Postura



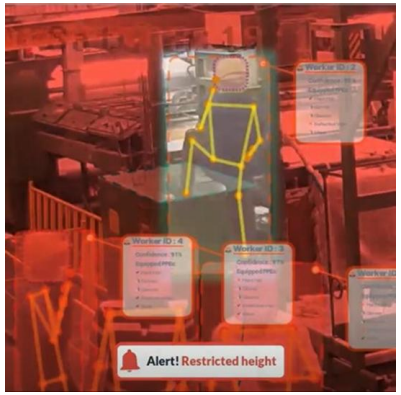
Riesgo ergonómico

Clasificación EPP

Detección de Objetos

Segmentación de instancia

Acto inseguro



Riesgo en seguridad industrial

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

¿Qué podría pasar?

Casos de uso “Salud”
“Anticipar cubre-bocas”

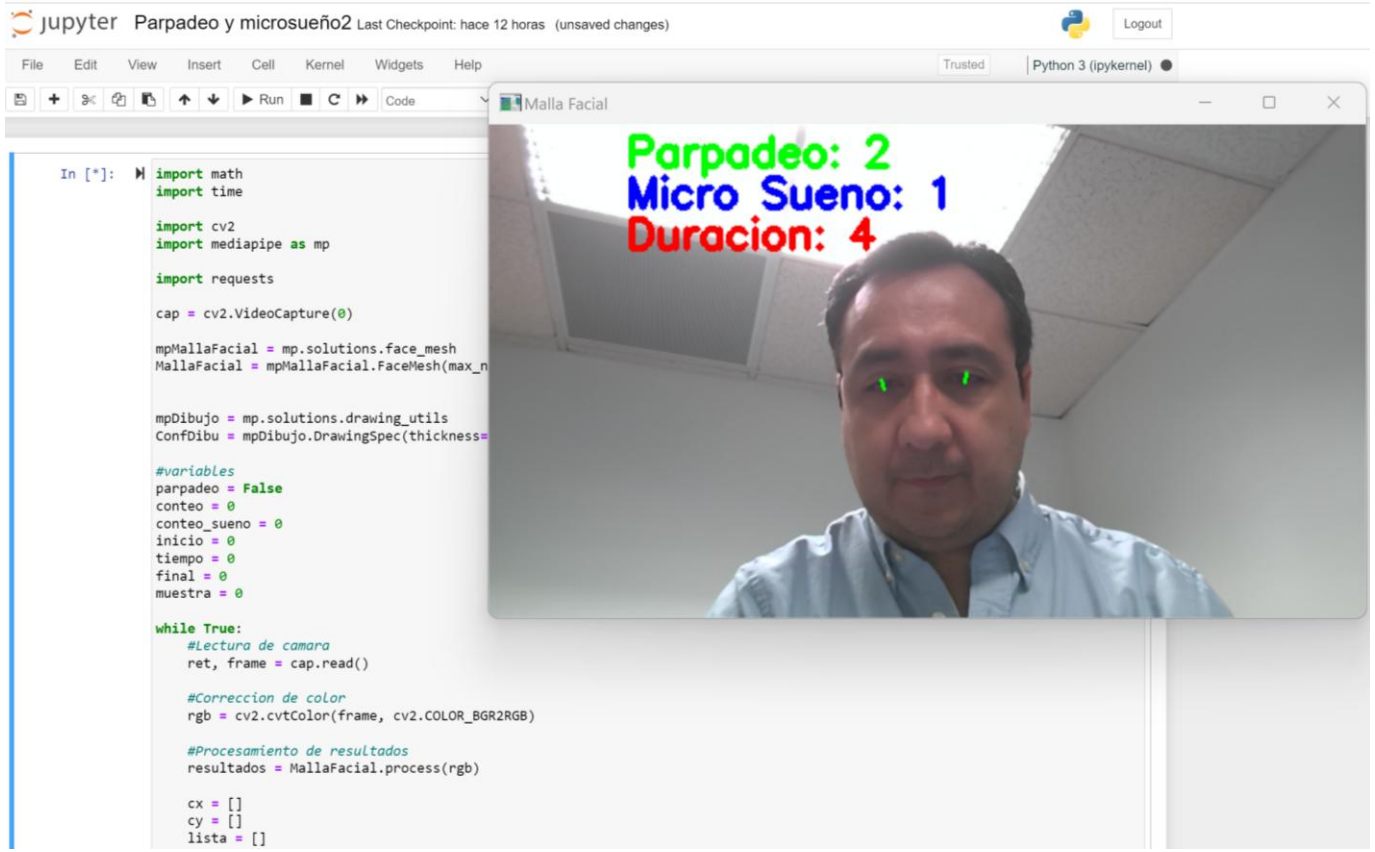
¿Pudiéramos anticipar uso adecuado de cubrebocas?

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

¿Qué podría pasar?

Casos de uso “Salud”
“Anticipar un riesgo por fatiga”

¿Pudiéramos anticipar un riesgo por fatiga?



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Caso de uso
“Promotor Neto del empleado”

•••

Objetivo

- Calcular la lealtad de los colaboradores.

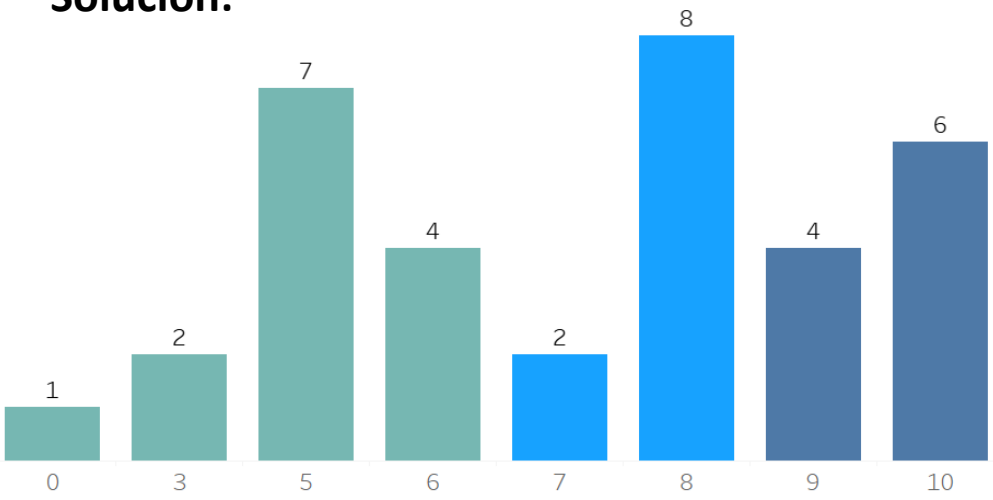
“Grilla”

Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:

Muestra representativa y aleatoria
n= 34 colaboradores



Promotores = 29%

Pasivos = 29%

Detractores = 41%

Resultados:

El índice de promotor neto es negativo. Nos evidencia una gran área de oportunidad. Nadie recomendaría a la empresa “x” para trabajar

Muy alto el % de detractores. 41% de detractores: 4 de cada 10 colaboradores incluso podrían mostrar desagrado si no se actúa con acciones precisas.

Incluso alta probabilidad de que se hable muy mal de dicha empresa, en caso de no atender en el corto, mediano plazo.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Caso de uso
“Pulso de un Servicio”

•••

Objetivo

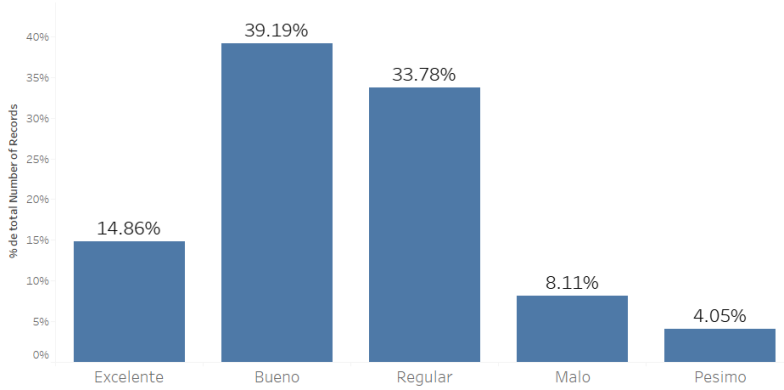
- Calcular el pulso de un servicio (Satisfacción)

Problemas clave

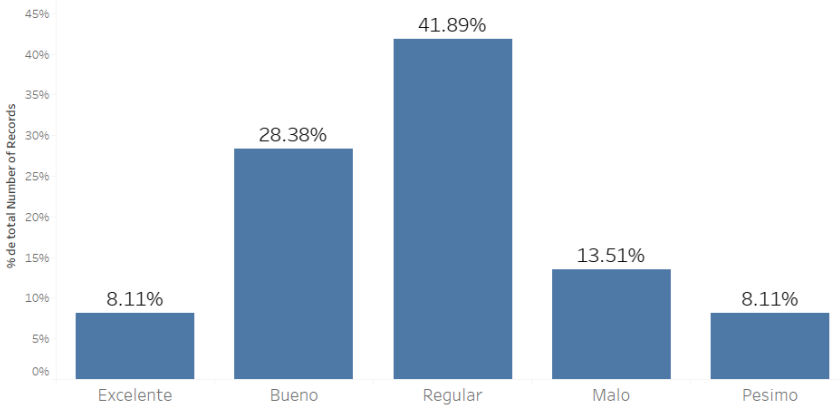
- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:

Estadísticas del Pulso- Trato



Estadísticas del Pulso- Servicio



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Caso de uso
“Emociones de los empleados en servicios”

•••

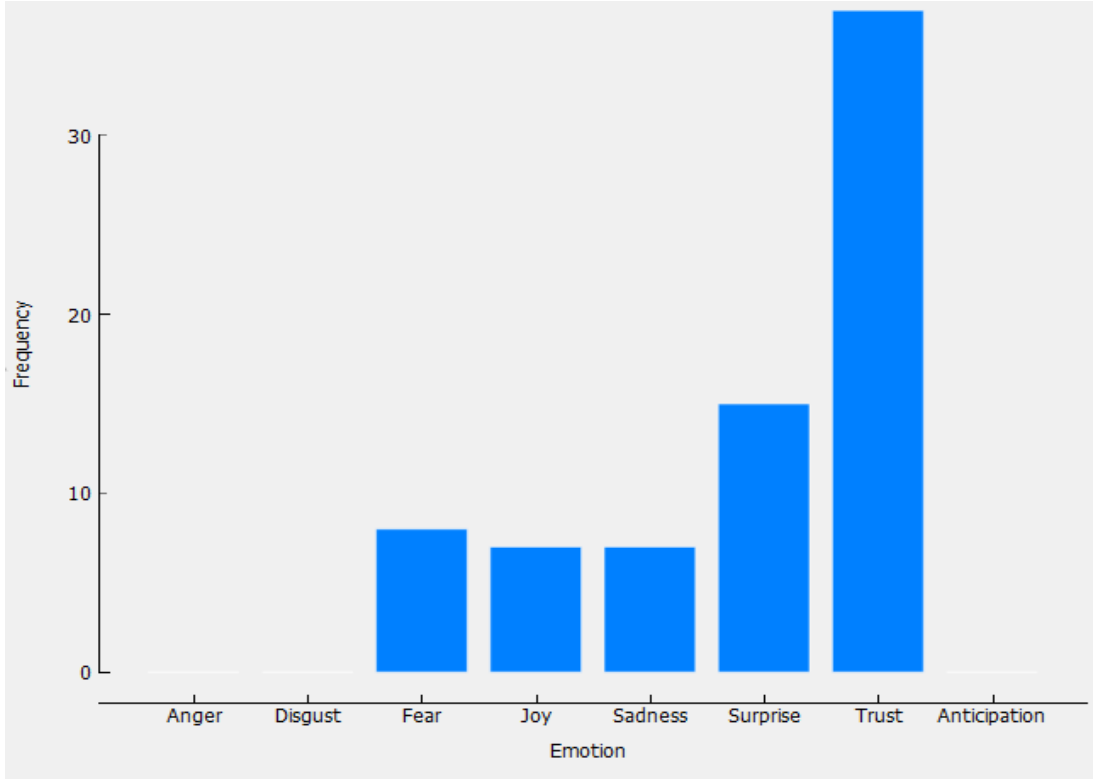
Objetivo

- Transformar la experiencia del servicio evaluando las emociones de nuestro personal.

Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:



Resultados:

Los comentarios de las sugerencias expresadas por los colaboradores en su mayoría son emociones positivas.

TOP
1.-Confianza
2.-Sorpresa

Buen estado de ánimo reflejado en sus comentarios.

Refleja buen ambiente laboral.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Caso de uso
“Employee Mood”

•••

Objetivo

- Transformar la experiencia de nuestros energizadores en la empresa.
- Evaluar el estado de animo.
- Bienestar en la empresa-

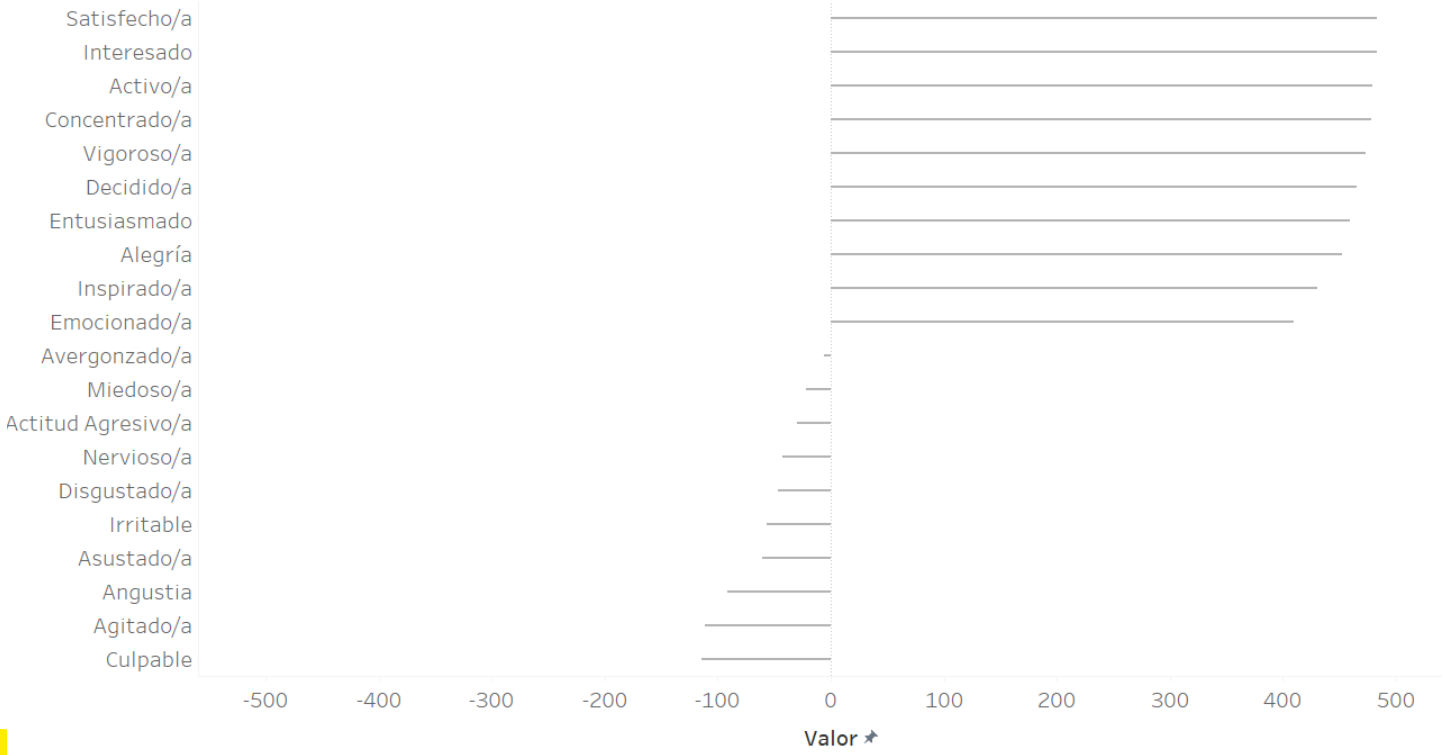
Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:

PANAS

Positive and Negative Affect Schedule



Conclusiones:
Buen estado de ánimo reflejado en escala PANAS.
Refleja buen ambiente laboral.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Caso de uso
“COVID-19”

•••

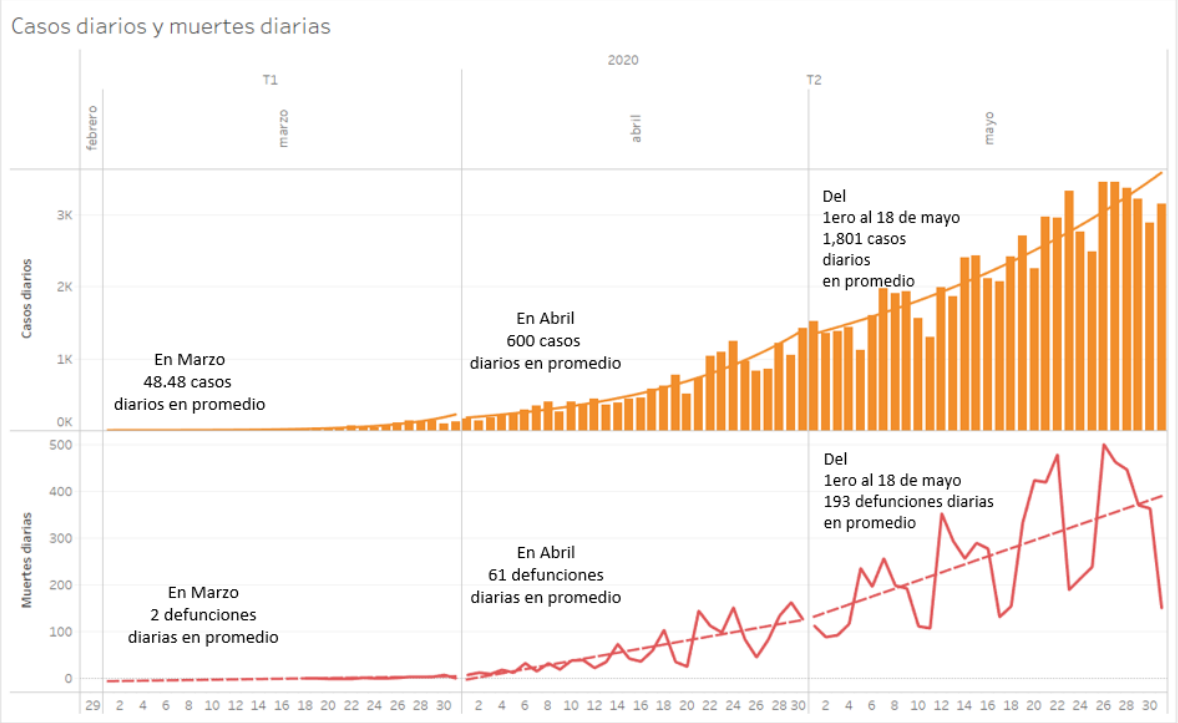
Objetivo

Monitoreo y evaluar riesgo de contagio COVID-19.

Problemas clave

- Vulnerabilidad de la organización para tener un energizador contagiado por COVID-19.

Solución: 1.-Monitoreo COVID-19



2.-Riesgo Covid en Plantas:

-Basado en muertes y casos identificados

El modelo marca bajo riesgo.

Probabilidad de que al menos un empleado esta contagiado **hoy** - **3.43%**
mañana - **3.83%**
en una semana - **16.91%**

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de uso “Calidad de Servicio”
“Análisis de abandono de Cliente”

Objetivo

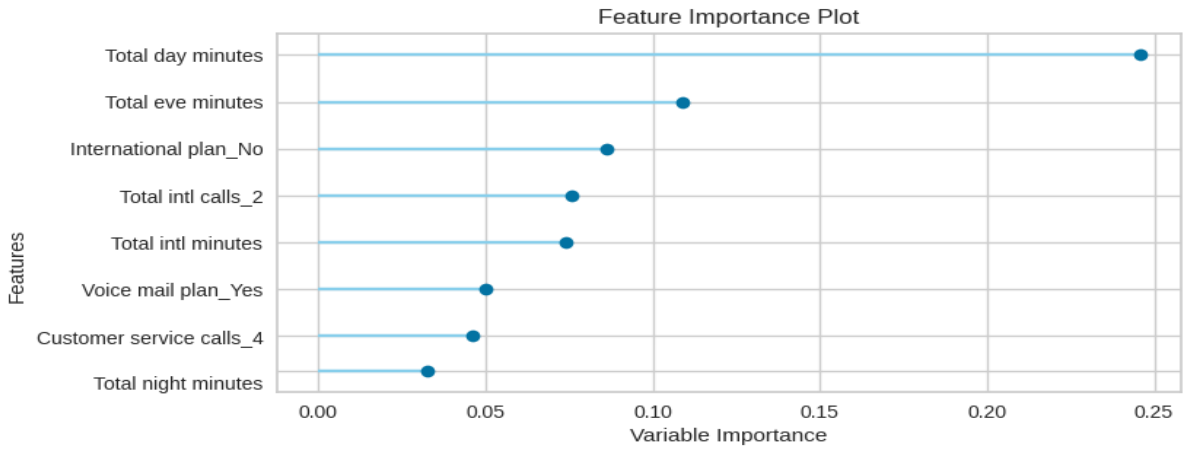
- Anticipar el riesgo de abandono de un cliente

Problemas clave

- Alta rotación de clientes
- Perdida de cliente
- Impacto negative en Venta
- Falta de satisfacción de cliente

Probabilidad de abandono
“Riesgo”

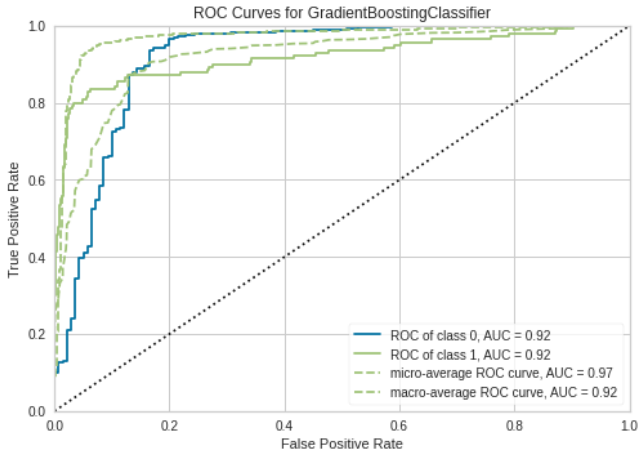
¿Qué características influyen para que un cliente nos abandone?



Comparamos algoritmos

	Model	Accuracy	AUC	Recall	Prec.	F1	Kappa	MCC	TT (Sec)
gbc	Gradient Boosting Classifier	0.9438	0.9096	0.7141	0.8758	0.7831	0.7513	0.7586	0.708
lightgbm	Light Gradient Boosting Machine	0.9438	0.8998	0.6633	0.9265	0.7695	0.7385	0.7540	0.200
et	Extra Trees Classifier	0.9119	0.8988	0.3974	0.9561	0.5597	0.5200	0.5830	0.622
dt	Decision Tree Classifier	0.9081	0.8284	0.7172	0.6620	0.6882	0.6344	0.6353	0.053
rf	Random Forest Classifier	0.9076	0.9041	0.3843	0.9238	0.5380	0.4967	0.5581	0.721
ada	Ada Boost Classifier	0.8809	0.8323	0.3637	0.6593	0.4615	0.4012	0.4272	0.253
knn	K Neighbors Classifier	0.8680	0.6459	0.2387	0.5915	0.3372	0.2784	0.3154	0.139
lr	Logistic Regression	0.8637	0.7961	0.2023	0.5741	0.2909	0.2356	0.2769	0.895
ridge	Ridge Classifier	0.8618	0.0000	0.1822	0.5350	0.2676	0.2127	0.2515	0.024
lda	Linear Discriminant Analysis	0.8542	0.8387	0.3437	0.4847	0.3986	0.3190	0.3268	0.054
svm	SVM - Linear Kernel	0.6652	0.0000	0.2833	0.0998	0.1141	0.0202	0.0144	0.057
nb	Naive Bayes	0.6194	0.6550	0.6195	0.2116	0.3150	0.1322	0.1693	0.024
qda	Quadratic Discriminant Analysis	0.3968	0.4671	0.5653	0.1286	0.2068	-0.0269	-0.0470	0.045

Evaluación del mejor modelo



Derechos reservados 2025

People Analytics
Analítica predictiva – Economía del comportamiento

El algoritmo vence a la persona: La tercera clave nos la compartió el premio Nobel **Daniel Kahneman** padre de la **“behavorial economy”,** que defendió la bondad del uso de algoritmos a la hora de elegir al mejor candidato, tal y como se hace ya en muchas disciplinas (ej: finanzas). El cerebro humano comete numerosos errores a la hora de tomar decisiones, ya sea debido a sesgos o al “ruido”, y estos errores también son muy frecuentes en procesos de selección. Un algoritmo, si está basado en datos apropiados, puede hacer mejor labor.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

People Analytics

http://pivot.com.mx/

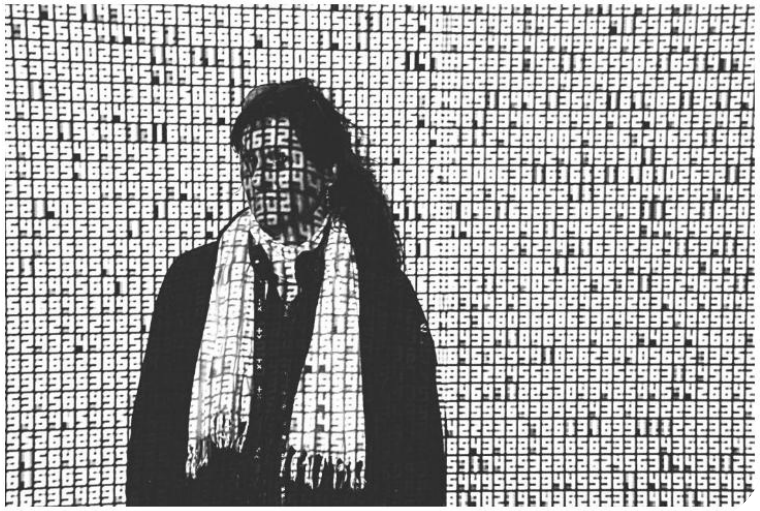
La analítica predictiva y su aplicación en los negocios

JUAN BALDEMAR GARZA VILLEGAS on abril 30, 2018 at 8:45 am

Ingresar el link y buscar :
La analítica predictiva y
su aplicación en los negocios

People Analytics

JUAN BALDEMAR GARZA VILLEGAS on julio 20, 2018 at 5:00 am



Ingresar el link y buscar :
People Analytics

Tendencias de People Analytics

BALDEMAR GARZA on 17 junio, 2019 at 1:00 am

Ingresar el link y buscar : Tendencias
de People Analytics

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Lo que están haciendo algunas empresas a nivel mundial

Derechos reservados 2025

Caso Facebook

Trait Prediction Engine

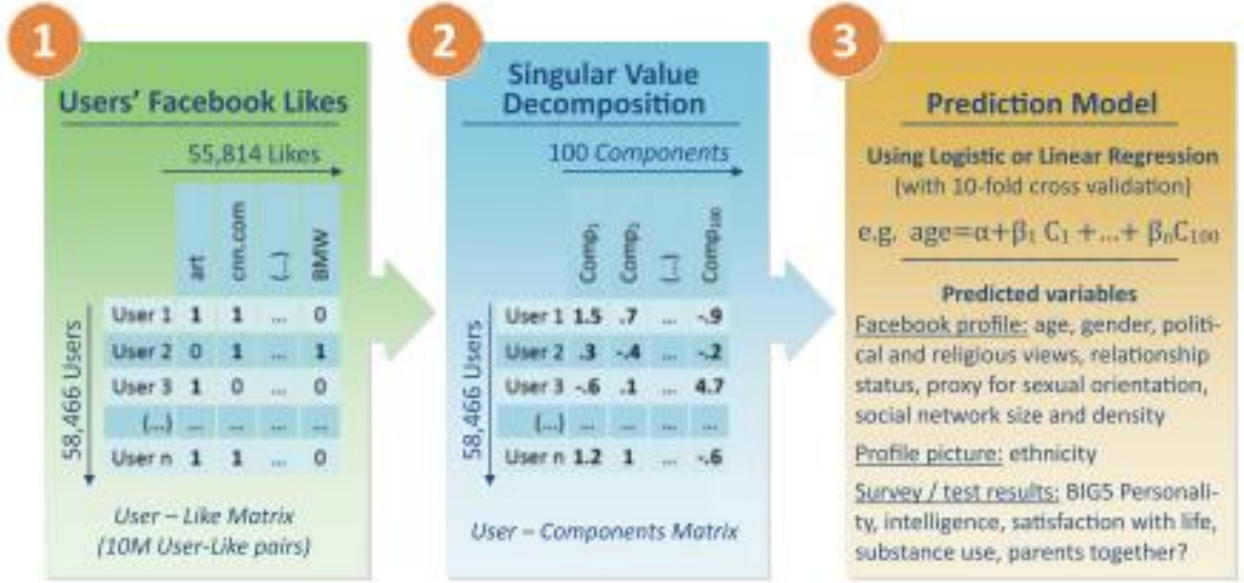
Derechos reservados 2025

Caso Facebook

Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior

Michal Kosinski[a,1], David Stillwell[a], and Thore Graepel[b]

[a]Free School Lane, The Psychometrics Centre, University of Cambridge, Cambridge CB2 3RQ United Kingdom; and [b]Microsoft Research, Cambridge CB1 2FB, United Kingdom



Caso realizado por departamento de psicometría de Cambridge

60,000 voluntarios Facebook

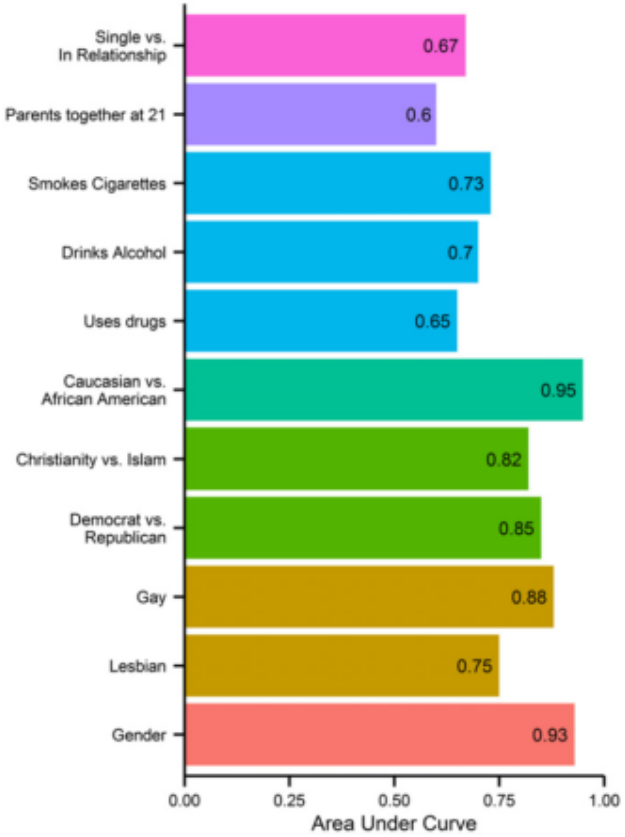


Fig. 2. Prediction accuracy of classification for dichotomous/dichotomized attributes expressed by the AUC.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Watson y la cognición

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Watson y la cognición

Los ingenieros están entrenando a Watson para reunir más de 30 años de experiencia en el manejo de instalaciones de gas liquido.

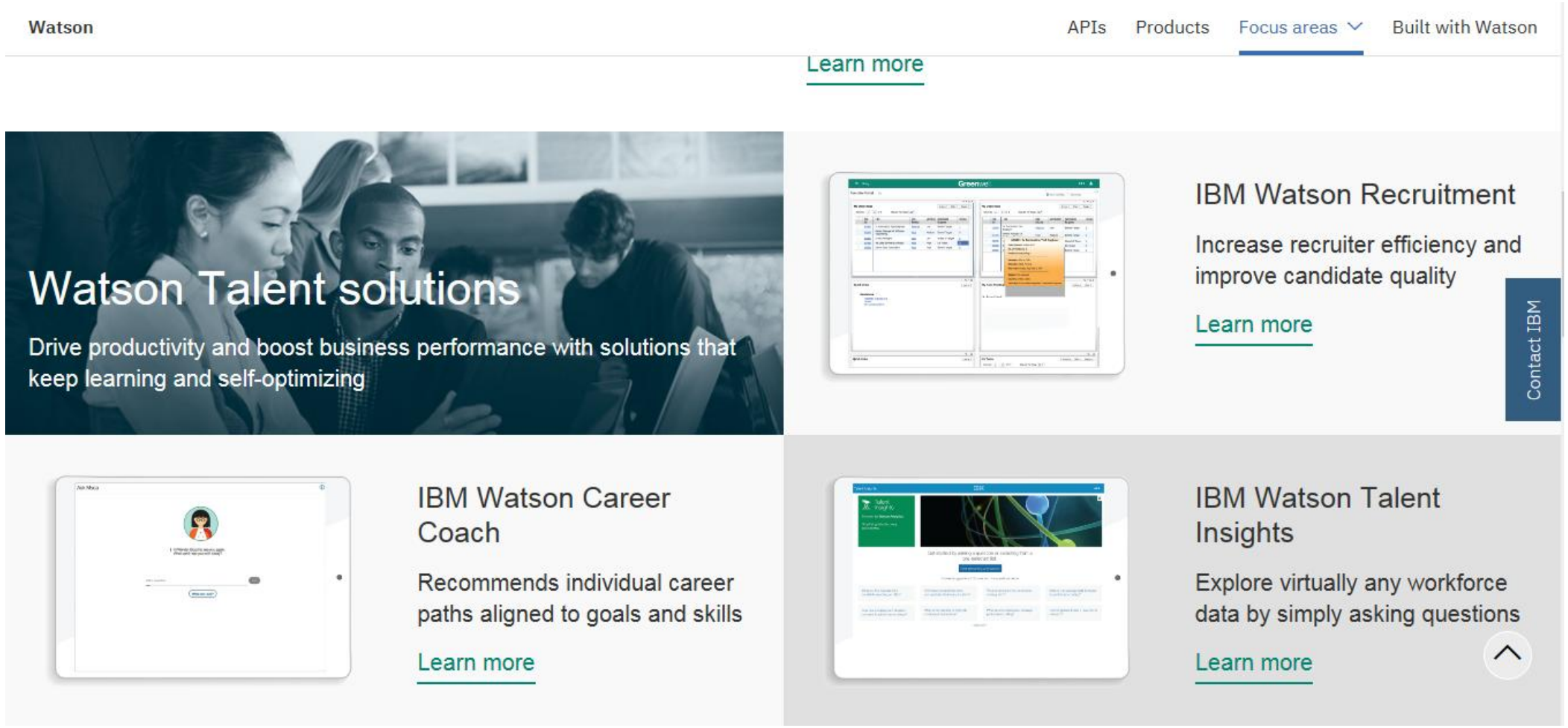
Pearson está trabajando con Watson para ayudar a los estudiantes a acelerar su aprendizaje

El productor premiado en los Grammy Alex Da Kid trabajó con Watson para comprender cinco años de contenido cultural. Watson ingirió las 100 canciones más votadas de cada semana durante los últimos cinco años, miles de tweets y blogs, y millones de puntos de información a partir de datos estructurados y no estructurados, para ayudar a Alex Da Kid a re-imaginar su proceso de hacer música.

En colaboración con IBM Watson, Plaza Sésamo está ayudando a maximizar el potencial de cada niño y niña, desarrollando experiencias de educación que se adaptan a la forma en que cada uno aprende mejor

Derechos reservados 2025

Watson y la cognición



Derechos reservados 2025

Ejemplos de Watson

En US los jóvenes abogados ya no tienen empleo. Debido a Watson se puede obtener asesoramiento jurídico en cuestión de segundos, con una precisión del 90% en comparación con el 70% de precisión cuando lo hacen los seres humanos.

Watson ya ayuda a las enfermeras a diagnosticar cáncer, 4 veces más preciso que las enfermeras humanas.

Nuestros niños no tendrán que aprender a conducir ni tener licencia.

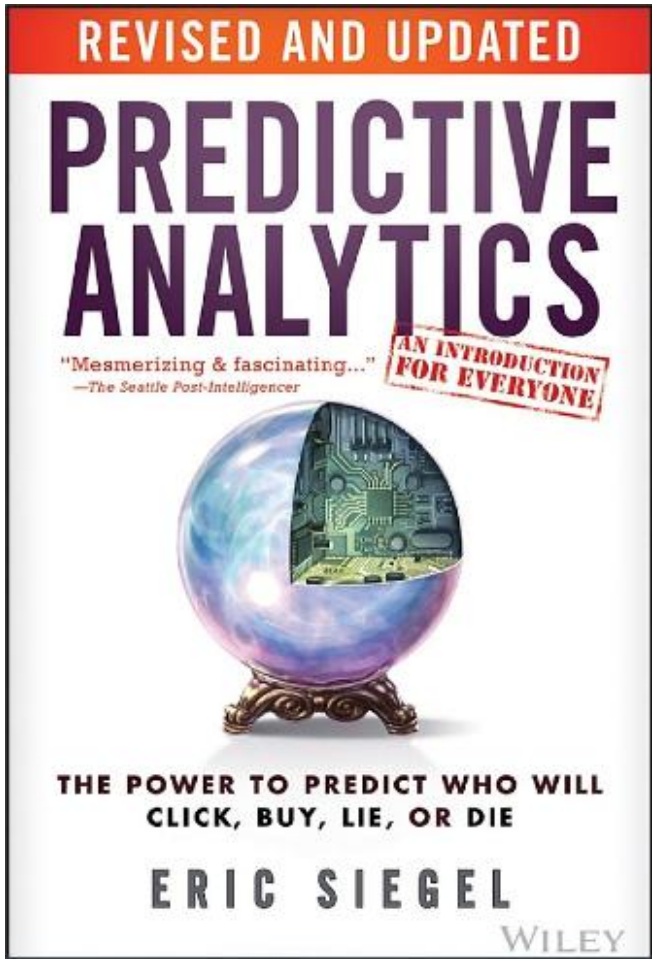
La IA se encargará de la industria automotriz. En este momento se tiene temor a TESLA.

El seguro de automóviles va a desaparecer. Ya no habrá más accidentes.

El abogado deberá evolución al Legal Tech

Derechos reservados 2025

Analítica predictiva – Casos



Los bancos pueden predecir riesgo crediticio de acuerdo a ciertos atributos. (Regresión Logística)

Netflix premió con 770,000 euros al equipo de científicos que más mejoró la capacidad del sistema de recomendaciones para predecir las películas que nos podrán gustar.

Los estudios de Hollywood predicen el éxito que tendrá un guion en caso de llevarse a la gran pantalla.

La compañía eléctrica australiana Energex predice la demanda de electricidad para poder decidir dónde implantar su red eléctrica, y ConEd predice los fallos en el sistema ante un posible aumento en el consumo.

Hewlett-Packard clasifica a todos y cada uno de sus casi 350,000 empleados de todo el mundo en función de su "riesgo de fuga", es decir la probabilidad que existiría de que dejase su trabajo. Esto permite a los administradores anticiparse a posibles movimientos para intervenir o planificar , dependiendo del caso.

¿Se ha sentido frustrado alguna vez por el servicio que le ofrece su proveedor de telefonía móvil? Eso es lo que desea saber su proveedor. Los principales proveedores predicen la probabilidad que existe de que vaya a abandonarles en beneficio de un competidor.

Industria pesada puede predecir falla de un equipo tecnológico de acuerdo al historial de paros de línea. (Mantenimiento de Confiabilidad)

Universidades podemos predecir la deserción de los alumnos de acuerdo a ciertos atributos . Accesos a plataforma, faltas, participaciones, exámenes etc (Regresión Logística)

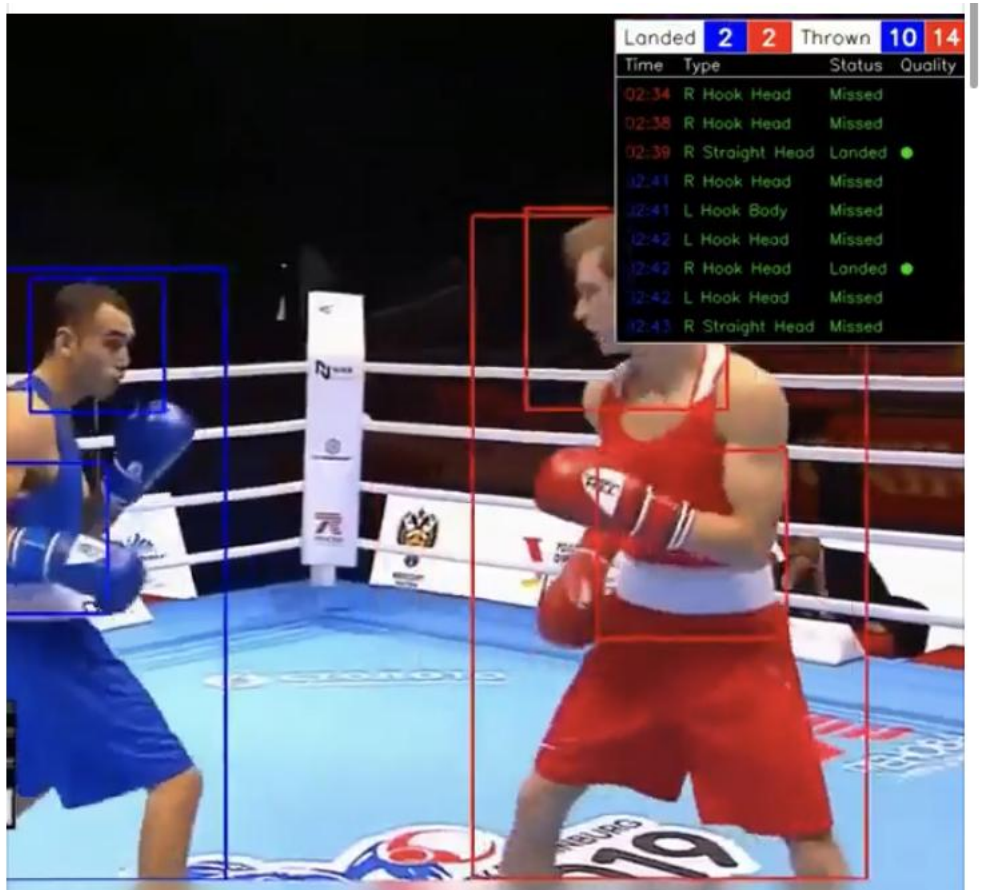
A partir de datos históricos podemos predecir si un diseño será exitoso . (Análisis Montecarlo)

En base a una encuesta podemos valorar y reconocer el modelo mental que sobresale de una empresa. (Ecuaciones estructurales)

Podemos evaluar con un dispositivo (eye tracking) lo que realmente pone atención un usuario en el sitio web.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Analítica predictiva – Sports Analytics



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Analítica predictiva – HBR

Philips Lighting

Users can control Philips Lighting hue lightbulbs via smartphone, turning them on and off, programming them to blink if they detect an intruder, or dimming them slowly at night.

Medtronic

Medtronic's implanted digital blood glucose meter connects wirelessly to a monitoring and display device and can alert patients to trends in glucose levels requiring attention.

Ralph Lauren

Ralph Lauren's Polo Tech Shirt, available in 2015, streams distance covered, calories burned, movement intensity, heart rate, and other data to the wearer's mobile device.

Babolat

Babolat's Play Pure Drive product system puts sensors and connectivity in the tennis racket handle, allowing users to track and analyze ball speed, spin, and impact location to improve their game.

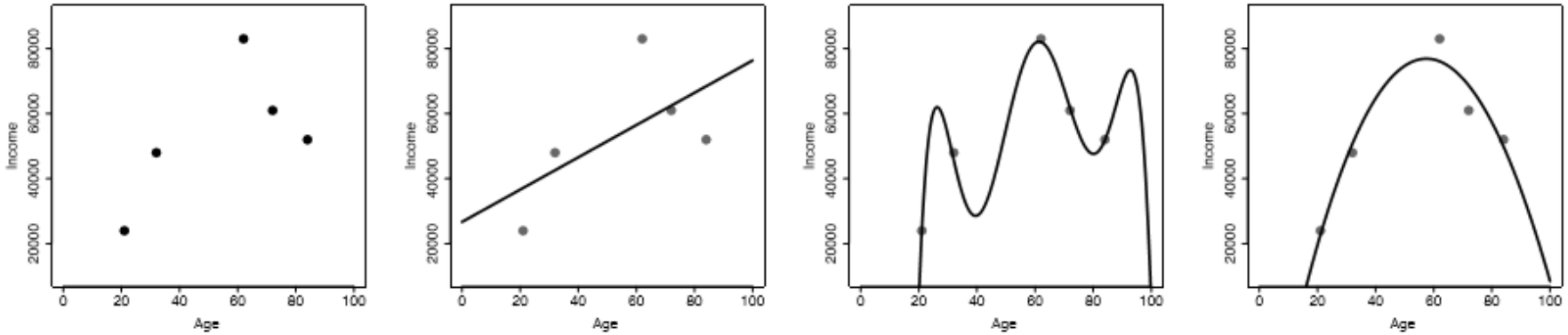
Otros:

John Deere
Información histórica y pronóstico de clima y rendimientos de cultivo en línea.

Uber
Cálculo de tarifas dinámicas /Predicción de la demanda
Uber Pool / Match entre usuarios con rutas similares

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Un buen modelo de Machine Learning



(a) Dataset (b) Underfitting (c) Overfitting (d) Just right

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY